TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

BÁO CÁO MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG
GIAO THÔNG THÔNG MINH

TÊN ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG HỆ THỐNG THU PHÍ TỰ ĐỘNG ETC

Giáo viên hướng dẫn : Trần Anh Quân

Nhóm sinh viên thực hiện:

064205009891_ Võ Duy Bảo

064305001143_Võ Thanh Trúc

064305001139_Đoàn Thị Thanh Sương

067304006596_Vi Thị Lan

066305000594_ Nguyễn Minh Châu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
LỜI CẢM ƠN 2
1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài 3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 4
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 5
1.4.Các bước cần thực hiện 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
2.1. Tổng quan về hệ thống thu phí tự động 8
2.1.1. Định nghĩa 8
2.1.2. Mục đích và vai trò của hệ thống ETC 8
2.1.3. Các thành phần cơ bản của hệ thống ETC 9
2.2. Nguyên lý hoạt động của Hệ thống ETC 9
2.2.1. Quá trình nhận dạng và giao tiếp dữ liệu 10
2.2.2. Xác thực thông tin và xử lý thanh toán 10
2.2.3. Ghi nhận giao dịch và lưu trữ dữ liệu 10
2.2.4. Kiểm soát phương tiện và đảm bảo an toàn 10
2.2.5. Quy trình tổng quát hoạt động của hệ thống ETC 11
2.3. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống thu phí tự động (ETC) 11
2.3.1. Công nghệ giao tiếp không dây 11
2.3.2. Công nghệ nhận dạng hình ảnh 12

2.3.3. Công nghệ xử lý dữ liệu và thanh toán 13
2.4. Một số hệ thống ETC tại Việt Nam và quốc tế 14
2.4.1. Hệ thống ETC tại Việt Nam 14
2.4.2. Hệ thống ETC quốc tế 16
2.5. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống ETC hiện tại 17
2.5.1. Ưu điểm của hệ thống ETC 17
2.5.2. Hạn chế của hệ thống ETC hiện tại 18
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔ PHỎNG 20
3.1. Khảo sát hệ thống thu phí thực tế 20
3.2. Xác định yêu cầu của hệ thống mô phỏng 21
3.2.1. Yêu cầu chức năng 21
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng 23
3.3. Phạm vi mô phỏng 24
3.4. Sơ đồ Use Case 25
3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát hệ thống 25
3.4.2. Sơ đồ use case tổng quát của customer 26
3.4.3. Sơ đồ use case quản lý dữ liệu của admin 27
3.5. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) 28
3.6. Sơ đồ lớp (Class Diagram) 31
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MÔ PHỎNG ETC 32
4.1. Mô hình tổng quan hệ thống 32
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 33
4.3. Thiết kế giao diện website 34

4.3.1. Giao diện trang login 34
4.3.2. Giao diện trang home 34
4.3.3. Giao diện trang quản lý users 35
4.3.4. Giao diện trang quản lý phương tiện giao thông 36
4.3.5. Giao diện trang quản lý trạm thu phí 36
4.3.6. Giao diện trang quản lý giao dịch thu phí 37
4.4. Thiết kế giao diện mobile (flutter) 38
4.4.1. Giao diện trang đăng nhập 38
4.4.2. Giao diện trang đăng ký 39
4.4.3. Giao diện trang otp 40
4.4.4. Giao diện trang home 41
4.4.5. Giao diện các chức năng user 42
4.4.6. Giao diện trang thông tin cá nhân 43
4.4.8. Giao diện trang lịch sử nạp tiền 45
4.4.9. Giao diện trang quản lý phương tiện 46
4.4.10. Giao diện trang lịch sử thu phí 49
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG 50
5.1. Công cụ và môi trường sử dụng 50
5.2. Các bước triển khai 50
5.2.1 Các bước chuẩn bị 50
5.2.2. Bước phát triển firmware (ESP32) 51
5.2.3. Bước phát triển server (Spring Boot) 51
5.2.4. Bước tích hợp & kiểm thử 52

5.3. Đánh giá và nhận xét kết quả 53
5.3.1. Hiệu năng & đáp ứng (Performance) 53
5.3.2. Độ tin cậy & Robustness 53
5.3.3. Độ chính xác đọc thẻ 53
5.3.4. Bảo mật & Privacy 53
5.3.5. Các vấn đề thực tế 53
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 55
6.1. Kết quả đạt được 55
6.2. Hạn chế của đề tài 55
6.3. Định hướng phát triển trong tương lai 56

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh xã hội hiện đại hóa và nhu cầu đi lại ngày càng tăng, việc áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giao thông vận tải đóng vai trò hết sức quan trọng. Một trong những ứng dụng tiêu biểu của công nghệ vào hạ tầng giao thông là hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC – Electronic Toll Collection). Hệ thống này giúp các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí mà không cần dừng lại, góp phần giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm thời gian, nhiên liệu và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành giao thông đường bộ.

Tại Việt Nam, việc triển khai hệ thống ETC đang dần trở nên phổ biến, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong khâu vận hành, kiểm thử và đào tạo nhân sự. Do đó, việc xây dựng một ứng dụng mô phỏng hệ thống thu phí tự động ETC là rất cần thiết. Ứng dụng mô phỏng này giúp người học, kỹ sư và nhà quản lý hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống, từ đó đề xuất giải pháp tối ưu và cải tiến phù hợp với thực tế.

Đề tài "Xây dựng ứng dụng mô phỏng hệ thống thu phí tự động ETC" nhằm mục tiêu mô phỏng quy trình hoạt động của hệ thống thu phí không dừng, bao gồm các chức năng như: nhận diện phương tiện, trừ tiền tự động từ tài khoản giao thông, ghi nhận dữ liệu giao dịch và thống kê hoạt động thu phí. Qua đó, ứng dụng giúp nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông thông minh (ITS – Intelligent Transportation Systems), góp phần hướng đến một hệ thống giao thông hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn.

LỜI CẢM ƠN

Kính gửi thầy Trần Anh Quân,

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học và thực hiện đồ án "Xây dựng ứng dụng mô phỏng hệ thống thu phí tự động ETC"

Những định hướng chuyên môn, góp ý thực tế và kinh nghiệm mà thầy chia sẻ đã giúp chúng em không chỉ nắm vững kiến thức kỹ thuật, mà còn rèn luyện được tư duy hệ thống, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề – những hành trang vô cùng cần thiết cho con đường phát triển sau này.

Chúng em rất trân trọng sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy trong suốt quá trình hướng dẫn. Những buổi làm việc trao đổi cởi mở, sự khích lệ từ thầy và những góp ý chi tiết chính là động lực giúp nhóm hoàn thiện đồ án một cách nghiêm túc và hiệu quả hơn.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, chúng em sẽ tiếp tục có cơ hội được học hỏi và hợp tác cùng thầy trong các dự án hoặc nghiên cứu khác.

Trân trọng,

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, giao thông đường bộ đang ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn mật độ phương tiện. Cùng với đó, nhu cầu tự động hóa trong quản lý và vận hành hạ tầng giao thông trở nên cấp thiết nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Một trong những ứng dụng tiêu biểu của xu hướng này là hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC – Electronic Toll Collection), cho phép phương tiện di chuyển qua trạm thu phí mà không cần dừng lại để thanh toán trực tiếp.

Tại Việt Nam, hệ thống ETC đã và đang được triển khai trên nhiều tuyến cao tốc thông qua hai nhà cung cấp dịch vụ chính là VETC và ePass (VDTC). Việc áp dụng công nghệ này đã góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, minh bạch hóa hoạt động thu phí và tiến tới chuyển đổi số toàn diện trong ngành giao thông vận tải.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả hệ thống ETC trong thực tế, việc nghiên cứu và mô phỏng hoạt động của hệ thống là cần thiết nhằm hiểu rõ nguyên lý vận hành, quy trình xử lý giao dịch, cũng như các tình huống đặc biệt như xe chưa đăng ký, lỗi thẻ RFID hoặc tài khoản không đủ tiền.

Chính vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài "Xây dựng ứng dụng mô phỏng hệ thống thu phí tự động ETC" với mục tiêu không chỉ củng cố kiến thức lý thuyết về hệ thống giao thông thông minh (ITS) mà còn thực hành thiết kế, lập trình và trực quan hóa quá trình vận hành của hệ thống thu phí tự động.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng một ứng dụng mô phỏng hoạt động của hệ thống thu phí tự động ETC ở mức cơ bản, thể hiện đầy đủ các bước xử lý chính: nhận dạng phương

tiện, kiểm tra tài khoản, trừ phí tự động và ghi nhận giao dịch theo thời gian thực.

Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của hệ thống ETC và công nghệ RFID được sử dụng trong quá trình thu phí tự động.

Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quản lý thông tin phương tiện, tài khoản và giao dịch thu phí.

Lập trình mô phỏng quá trình thu phí: xe di chuyển qua trạm, hệ thống nhận diện thẻ, kiểm tra tài khoản và trừ tiền.

Xử lý các tình huống đặc biệt như xe chưa đăng ký, thẻ lỗi, tài khoản không đủ tiền.

Xây dựng giao diện trực quan thể hiện trạm thu phí, luồng xe di chuyển và kết quả giao dịch.

Đánh giá tính ổn định, độ chính xác và khả năng mở rộng của mô hình mô phỏng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình hệ thống thu phí tự động ETC bao gồm:

- Các thành phần chính: thiết bị gắn trên xe (thẻ RFID), đầu đọc tại trạm, hệ thống xử lý trung tâm và cơ sở dữ liệu giao dịch.
- Quy trình nghiệp vụ của hệ thống: nhận dạng xe, xác thực tài khoản, trừ tiền, cập nhật thông tin và hiển thị kết quả.
- Các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành: thẻ lỗi, xe chưa đăng ký, tài khoản hết tiền.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đề tài được giới hạn ở mức mô phỏng phần mềm nhằm phục vụ mục đích học tập và minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống ETC, cụ thể:

Mô phỏng hoạt động của một trạm thu phí duy nhất.

Các giao dịch được xử lý dựa trên dữ liệu, kết nối thiết bị RFID thật, hệ thống camera thực tế.

Hình thức mô phỏng theo mô hình cổ điển (Barrier Mode) – xe dừng lại khi gặp lỗi và chỉ được qua khi thanh toán thành công.

Giao diện mô phỏng được thiết kế đơn giản, trực quan, thể hiện rõ trạng thái xe và quá trình xử lý.

Không nghiên cứu sâu về khía cạnh phần cứng, truyền thông vô tuyến hay thuật toán nhận dạng hình ảnh, mà tập trung vào logic xử lý nghiệp vụ và tương tác hệ thống phần mềm.

1.4.Các bước cần thực hiện

Bước 1: Nghiên cứu và thu thập cơ sở lý thuyết

Tìm hiểu khái niệm và nguyên lý hoạt động của hệ thống thu phí tự động (ETC), bao gồm cơ chế nhận dạng phương tiện bằng sóng vô tuyến (RFID) và quy trình xử lý dữ liệu thu phí.

Phân tích các thành phần chính trong hệ thống ETC: thiết bị gắn trên xe (OBU), thiết bị đọc tại trạm (RSU), hệ thống camera giám sát, máy chủ trung tâm và cơ sở dữ liệu

Nghiên cứu tình hình triển khai ETC ở Việt Nam (VETC, ePass, các tuyến cao tốc áp dụng hệ thống thu phí không dừng).

Tổng hợp ưu điểm và hạn chế của hệ thống ETC trong thực tế, từ đó làm nền tảng định hướng mô phỏng hệ thống.

Tham khảo các tài liệu, tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: ITS standards, ISO/IEC 18000) và các mô hình tương tự ở nước ngoài.

Bước 2: Phân tích yêu cầu và mô hình hóa hệ thống mô phỏng

Xác định đối tượng và phạm vi mô phỏng: loại phương tiện, số lượng trạm thu phí, quy mô mô phỏng (một tuyến đường, một trạm hoặc toàn hệ thống).

Phân tích chức năng hệ thống:

- Quản lý thông tin phương tiện và tài khoản thanh toán.
- Ghi nhận lượt xe qua trạm, trừ tiền tự động.
- Quản lý dữ liệu giao dịch và doanh thu.

Xây dựng sơ đồ mô hình nghiệp vụ: Use Case Diagram mô tả tương tác giữa người dùng – hệ thống – trạm thu phí.

Mô tả quy trình hoạt động chi tiết: thông qua Activity Diagram và Sequence Diagram để thể hiện luồng xử lý dữ liệu từ khi xe đi vào vùng quét đến khi hoàn tất giao dịch.

Thiết kế mô hình dữ liệu (ERD): bao gồm các bảng như Vehicle, Account, Transaction, TollStation, liên kết bằng khóa ngoại để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Bước 3: Thiết kế và phát triển mô phỏng hệ thống

Thiết kế giao diện mô phỏng: tạo trang hiển thị trạm thu phí, luồng xe di chuyển và kết quả giao dịch theo thời gian thực.

Xây dựng cơ sở dữ liệu: tạo cấu trúc dữ liệu trong MySQL để lưu thông tin phương tiện, tài khoản, lịch sử giao dịch.

Lập trình mô phỏng hoạt động thu phí:

- Ghi nhận xe khi đi qua trạm, kiểm tra trạng thái tài khoản.

- Thực hiện trừ tiền tự động, cập nhật thông tin giao dịch.
- Xử lý các tình huống đặc biệt như xe chưa đăng ký, thẻ lỗi, hoặc tài khoản không đủ tiền.

Tích hợp biểu đồ và báo cáo: hiển thị thống kê doanh thu, số lượt xe qua trạm, giúp đánh giá hiệu quả mô phỏng.

Kiểm tra tính chính xác và ổn định: đảm bảo hệ thống mô phỏng chạy ổn định, kết quả xử lý đúng với nghiệp vụ thực tế.

Bước 4: Kiểm thử, đánh giá và hoàn thiện đề tài

Xây dựng các kịch bản kiểm thử:

- Xe hợp lệ – đủ tiền.
- Xe hợp lệ – tài khoản hết tiền.
- Xe không hợp lệ – xe chưa đăng ký hoặc sai mã thẻ RFID

Thực hiện chạy thử và ghi nhận kết quả: đo thời gian xử lý, độ chính xác nhận dạng và mức độ tương tác giữa các thành phần.

Đánh giá hiệu quả mô phỏng: so sánh giữa hệ thống mô phỏng và thực tế, rút ra ưu điểm, hạn chế, khả năng mở rộng.

Hoàn thiện báo cáo học thuật: trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng và hướng phát triển trong tương lai (ví dụ: tích hợp IoT thực tế, mở rộng dữ liệu quốc gia, cải thiện bảo mật).

Chuẩn bị phần trình bày nhóm: tóm tắt nội dung, biểu đồ và mô hình để thuyết trình trước giảng viên.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hệ thống thu phí tự động

2.1.1. Định nghĩa

Hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC - *Electronic Toll Collection*) là một công nghệ hiện đại được áp dụng trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm tự động hóa quá trình thu phí đường bộ. Thay vì phải dừng lại để thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ, phương tiện được trang bị thiết bị nhận dạng (OBU – *On-Board Unit* hoặc thẻ định danh) có thể tự động giao tiếp với hệ thống thu phí tại trạm qua sóng vô tuyến (RFID). Thông tin nhận dạng xe và tài khoản thanh toán được truyền đến trung tâm xử lý dữ liệu, giúp hoàn tất giao dịch nhanh chóng và chính xác mà không cần sự can thiệp của con người.

Lịch sử hình thành và phát triển:

Công nghệ ETC bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980 tại các quốc gia phát triển như Na Uy, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ban đầu, hệ thống chỉ sử dụng công nghệ nhận dạng đơn giản bằng sóng vô tuyến (RFID), sau đó được nâng cấp với cảm biến laser, camera nhận dạng biển số (ANPR), và các thuật toán xử lý hình ảnh nhằm tăng độ chính xác và tốc độ nhận diện.

Tại Việt Nam, hệ thống thu phí tự động được triển khai từ năm 2015, bắt đầu thí điểm trên một số tuyến cao tốc như Hà Nội – Hải Phòng, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Từ năm 2020 trở lại đây, ETC được mở rộng trên phạm vi toàn quốc, hướng tới mục tiêu đồng bộ, hiện đại hóa hạ tầng giao thông và tiến tới loại bỏ hoàn toàn thu phí thủ công.

2.1.2. Mục đích và vai trò của hệ thống ETC

- Giảm ùn tắc giao thông: Xe có thể đi qua trạm với tốc độ cao mà không cần dừng lại, giúp lưu thông nhanh hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

- Tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường: Việc hạn chế dừng – khởi động liên tục giúp giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO_2, góp phần bảo vệ môi trường.
- Tăng tính minh bạch và hiệu quả quản lý: Hệ thống tự động ghi nhận, lưu trữ và xử lý dữ liệu giao dịch giúp hạn chế gian lận, thất thoát và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng: Người lái xe có thể nạp tiền và kiểm tra tài khoản qua ứng dụng điện tử, tạo sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian.
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giao thông: ETC là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS – *Intelligent Transportation System*) tại Việt Nam.

2.1.3. Các thành phần cơ bản của hệ thống ETC

- Thiết bị gắn trên phương tiện (OBU/Tag): Dùng để lưu trữ thông tin định danh và giao tiếp với hệ thống trạm thu phí.
- Thiết bị tại trạm thu phí: Bao gồm ăng-ten truyền nhận tín hiệu, cảm biến phát hiện xe, camera nhận dạng biển số và barie tự động.
- Hệ thống xử lý trung tâm (Backend System): Gồm máy chủ, cơ sở dữ liệu và hệ thống thanh toán điện tử. Bộ phận này có nhiệm vụ xác thực giao dịch, trừ phí, quản lý tài khoản và cung cấp báo cáo thống kê.

2.2. Nguyên lý hoạt động của Hệ thống ETC

Hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng sóng vô tuyến (RFID – *Radio Frequency Identification*) kết hợp với hệ thống xử lý dữ liệu trung tâm. Quá trình thu phí diễn ra hoàn toàn tự động thông qua sự tương tác giữa thiết bị gắn trên phương tiện (OBU/Thẻ

định danh), thiết bị thu phí tại trạm, và hệ thống xử lý trung tâm (Backend System).

2.2.1. Quá trình nhận dạng và giao tiếp dữ liệu

Khi phương tiện di chuyển vào làn thu phí ETC, ăng-ten tại trạm phát ra tín hiệu sóng vô tuyến để tìm kiếm và kết nối với thiết bị OBU hoặc thẻ dán trên kính xe. Ngay khi nhận được tín hiệu, thiết bị OBU phản hồi lại bằng cách gửi mã định danh duy nhất của phương tiện, kèm theo các thông tin cơ bản như biển số, loại xe, và tài khoản giao thông liên kết.

2.2.2. Xác thực thông tin và xử lý thanh toán

Dữ liệu nhận dạng được truyền đến trung tâm điều hành hoặc máy chủ xử lý. Hệ thống sẽ tiến hành đối chiếu với cơ sở dữ liệu để xác minh tính hợp lệ của phương tiện (đã đăng ký ETC, còn đủ số dư tài khoản, biển số hợp lệ...). Nếu kết quả xác thực hợp lệ, hệ thống sẽ tự động trừ phí tương ứng với loại phương tiện và đoạn đường. Trong trường hợp tài khoản không đủ tiền hoặc thẻ không hợp lệ, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến trạm và camera sẽ ghi hình để phục vụ xử lý sau.

2.2.3. Ghi nhận giao dịch và lưu trữ dữ liệu

Sau khi giao dịch được thực hiện, thông tin về thời gian, địa điểm, số tiền thu phí, và mã giao dịch sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu trung tâm. Dữ liệu này không chỉ phục vụ việc kiểm soát và đối soát tài chính mà còn hỗ trợ công tác quản lý lưu lượng giao thông, thống kê và quy hoạch hạ tầng.

2.2.4. Kiểm soát phương tiện và đảm bảo an toàn

Trong làn ETC, hệ thống cảm biến và camera tự động nhận dạng biển số (ANPR – *Automatic Number Plate Recognition*) giúp phát hiện các trường hợp vi phạm như không gắn thẻ, không đủ tiền hoặc cố tình vượt trạm. Hàng rào tự

động (barrier) chỉ mở khi giao dịch được xác thực thành công, đảm bảo tính an toàn và trật tự lưu thông.

2.2.5. Quy trình tổng quát hoạt động của hệ thống ETC

- Phương tiện tiến vào làn thu phí ETC.
- Ăng-ten nhận diện thiết bị OBU và gửi tín hiệu đến trung tâm.
- Hệ thống xác thực thông tin và trừ phí tự động.
- Dữ liệu giao dịch được lưu trữ và hiển thị trên tài khoản người dùng.
- Barie mở, phương tiện tiếp tục di chuyển mà không cần dừng lại.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống ETC thể hiện rõ sự ứng dụng của công nghệ tự động hóa và truyền thông không dây trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hệ thống không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả thu phí mà còn là nền tảng cho việc phát triển các giải pháp giao thông thông minh (ITS) trong tương lai, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa và số hóa hạ tầng giao thông quốc gia.

2.3. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống thu phí tự động (ETC)

Hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) là một tổ hợp phức tạp gồm nhiều công nghệ tiên tiến thuộc các lĩnh vực như truyền thông không dây, xử lý hình ảnh, điện toán đám mây và thanh toán điện tử. Mỗi công nghệ đảm nhận một vai trò nhất định, cùng phối hợp để đảm bảo việc thu phí diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn. Dưới đây là các công nghệ cốt lõi được ứng dụng trong hệ thống ETC hiện nay:

2.3.1. Công nghệ giao tiếp không dây

DSRC (Dedicated Short Range Communications)

- DSRC là công nghệ truyền thông tầm ngắn chuyên dụng, sử dụng sóng vô tuyến ở dải tần 5.8 GHz (hoặc 5.9 GHz tại một số quốc gia). Đây là công nghệ phổ biến nhất trong các hệ thống ETC hiện đại.

- DSRC cho phép trao đổi dữ liệu tốc độ cao giữa thiết bị gắn trên xe (OBU) và ăng-ten tại trạm thu phí trong phạm vi vài mét, với độ trễ cực thấp. Ưu điểm nổi bật của DSRC là khả năng nhận diện chính xác, hoạt động ổn định trong điều kiện di chuyển tốc độ cao, và bảo mật thông tin tốt.
- Các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, và một số nước châu Âu đã sử dụng DSRC làm tiêu chuẩn quốc gia cho hệ thống thu phí không dừng.

RFID (Radio Frequency Identification)

- Bên cạnh DSRC, công nghệ RFID cũng được ứng dụng trong nhiều hệ thống thu phí đơn giản hơn. RFID hoạt động dựa trên nguyên lý truyền tín hiệu vô tuyến để nhận dạng đối tượng mang thẻ RFID.
- Thẻ RFID thường là loại *thụ động (passive tag)* – không có nguồn điện riêng, được kích hoạt khi nhận tín hiệu từ ăng-ten tại trạm. RFID có chi phí thấp, dễ triển khai, phù hợp với các tuyến đường có quy mô nhỏ hoặc lưu lượng không quá lớn.
- Tại Việt Nam, hầu hết các hệ thống ETC hiện nay sử dụng công nghệ RFID thụ động, do tính kinh tế và khả năng tích hợp dễ dàng với hạ tầng giao thông hiện có.

2.3.2. Công nghệ nhận dạng hình ảnh

ANPR (Automatic Number Plate Recognition):

- Đây là công nghệ nhận dạng biển số tự động bằng camera thông minh và thuật toán xử lý ảnh. Hệ thống ANPR có nhiệm vụ chụp lại biển số phương tiện khi xe đi qua trạm, sau đó sử dụng kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học (OCR – *Optical Character Recognition*) để phân tích và chuyển đổi hình ảnh biển số thành dữ liệu văn bản.

- ANPR đóng vai trò quan trọng trong việc đối soát và kiểm tra tính hợp lệ của phương tiện, đặc biệt trong các hệ thống thu phí tiên tiến như MLFF (Multi-Lane Free Flow) – mô hình thu phí không có barie, cho phép xe di chuyển tự do qua nhiều làn mà vẫn được nhận dạng chính xác. Ngoài ra, ANPR còn hỗ trợ phát hiện hành vi gian lận hoặc xe vi phạm quy định thanh toán.

2.3.3. Công nghệ xử lý dữ liệu và thanh toán

Điện toán đám mây (Cloud Computing) và Dữ liệu lớn (Big Data):

- Các hệ thống ETC phải xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, do đó cần hạ tầng tính toán mạnh mẽ và linh hoạt. Công nghệ điện toán đám mây giúp lưu trữ, xử lý và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ khả năng mở rộng dễ dàng khi lưu lượng giao thông tăng.
- Bên cạnh đó, công nghệ Big Data cho phép phân tích hành vi người dùng, dự đoán lưu lượng phương tiện, phát hiện bất thường trong giao dịch và tối ưu hóa vận hành hệ thống.

Tích hợp thanh toán điện tử (E-Wallet/Mobile Payment):

- Để tạo sự tiện lợi cho người dùng, ETC được tích hợp với các phương thức thanh toán hiện đại như ví điện tử, tài khoản ngân hàng, và ứng dụng di động. Người dùng có thể nạp tiền, kiểm tra lịch sử giao dịch hoặc nhận thông báo qua điện thoại thông minh.
- Sự tích hợp này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông và tài chính công.

Công nghệ định vị vệ tinh (GNSS/GPS):

- Trong các hệ thống thu phí tiên tiến, đặc biệt là thu phí theo quãng đường di chuyển (Distance-Based Tolling), công nghệ GNSS (Global Navigation Satellite System) được kết hợp để xác định vị trí và quãng đường mà phương tiện đã đi.
- Nhờ đó, hệ thống có thể tính toán chi phí sử dụng đường dựa trên khoảng cách thực tế thay vì chỉ tại các điểm thu phí cố định, mang lại sự công bằng và minh bạch hơn trong quản lý giao thông.

Sự kết hợp của các công nghệ DSRC/RFID, ANPR, Cloud Computing, và GPS đã tạo nên một hệ thống ETC hiện đại, thông minh và hiệu quả. Việc áp dụng đồng bộ các công nghệ này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất thu phí mà còn góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông và xây dựng thành phố thông minh (Smart City) trong tương lai.

2.4. Một số hệ thống ETC tại Việt Nam và quốc tế

Sự phát triển của hệ thống thu phí tự động (ETC) trên thế giới và tại Việt Nam thể hiện xu hướng tất yếu của quá trình hiện đại hóa giao thông. Mỗi quốc gia có mô hình triển khai và công nghệ khác nhau, phù hợp với đặc thù hạ tầng và nhu cầu xã hội. Việc nghiên cứu và so sánh các hệ thống này giúp Việt Nam rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

2.4.1. Hệ thống ETC tại Việt Nam

Công nghệ và tiêu chuẩn:

- Tại Việt Nam, hệ thống ETC chủ yếu sử dụng công nghệ DSRC kết hợp với thẻ định danh RFID thụ động, hoạt động ở tần số 5.8 GHz. Các trạm thu phí được thiết kế theo tiêu chuẩn giao tiếp chung do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, nhằm đảm bảo khả năng liên thông giữa các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

- Mỗi phương tiện tham gia hệ thống được dán thẻ định danh ở kính lái, chứa mã ID liên kết với tài khoản giao thông điện tử. Khi xe đi qua trạm, hệ thống tự động nhận dạng, xác thực và trừ phí từ tài khoản của người dùng.

Các nhà cung cấp và vận hành chính: Hiện nay, tại Việt Nam có hai đơn vị chính triển khai dịch vụ thu phí không dừng:

- VETC: Do Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vận hành, là hệ thống thu phí ETC đầu tiên được triển khai từ năm 2015. VETC sử dụng công nghệ RFID thụ động và hiện đang phủ sóng trên hầu hết các tuyến cao tốc lớn như Hà Nội – Bắc Giang, Cầu Giẽ – Ninh Bình, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây,...
- VDTC (ePass): Được vận hành bởi Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam – thành viên của Tập đoàn Viettel. ePass ra mắt từ năm 2020, sử dụng cùng chuẩn công nghệ với VETC, giúp người dùng có thể sử dụng thẻ ở mọi trạm ETC trên toàn quốc mà không bị giới hạn bởi nhà cung cấp.
- Hai hệ thống này hoạt động liên thông nhờ nền tảng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu dùng chung do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, tạo nên một mạng lưới ETC thống nhất toàn quốc.

Đặc điểm và hướng phát triển:

- Hiện phần lớn các trạm thu phí ở Việt Nam vẫn áp dụng mô hình Single-Lane ETC, tức là xe phải đi đúng vào làn thu phí không dừng và giảm tốc độ khi qua trạm để đảm bảo nhận dạng chính xác. Tuy nhiên, Việt Nam đang từng bước nghiên cứu và thử nghiệm mô hình Multi-Lane Free Flow (MLFF) – cho phép phương tiện đi qua trạm ở tốc độ cao mà không cần phân làn, sử dụng kết hợp công nghệ RFID và camera ANPR.

- Mục tiêu trong giai đoạn 2025–2030 là chuyển đổi toàn bộ hệ thống thu phí sang MLFF, hướng tới một mạng lưới giao thông thông minh, hiện đại và minh bạch.

2.4.2. Hệ thống ETC quốc tế

Hệ thống E-ZPass (Hoa Kỳ):

- E-ZPass là một trong những hệ thống ETC lớn và lâu đời nhất trên thế giới, được triển khai từ năm 1993 tại khu vực miền Đông Hoa Kỳ. Hệ thống sử dụng công nghệ DSRC và cho phép liên thông giữa hơn 35 bang. Người dân chỉ cần một thiết bị OBU duy nhất có thể di chuyển qua hàng trăm tuyến đường, cầu, và hầm thu phí khác nhau.
- E-ZPass nổi bật ở khả năng tương tác đa vùng, thanh toán tự động liên bang, cùng với cơ sở dữ liệu tập trung giúp quản lý hiệu quả hàng triệu giao dịch mỗi ngày.

Hệ thống Toll Collect (Đức và châu Âu):

- Toll Collect là hệ thống thu phí điện tử dành cho xe tải tại Đức, áp dụng công nghệ định vị vệ tinh GNSS kết hợp mạng di động GSM. Khác với hệ thống truyền thống, Toll Collect không thu phí tại trạm mà tính phí theo quãng đường thực tế xe di chuyển (Distance-Based Tolling).
- Mô hình này cho phép quản lý chính xác lưu lượng xe thương mại, tối ưu hóa thu ngân sách, đồng thời có khả năng kết nối xuyên biên giới châu Âu, tạo điều kiện cho vận tải quốc tế.

Hệ thống ERP (Singapore):

- Singapore áp dụng hệ thống ERP – Electronic Road Pricing, một dạng ETC đặc biệt dùng để thu phí tắc nghẽn giao thông (Congestion Pricing). Hệ thống hoạt động chủ yếu trong khu vực trung tâm thành phố, với mức phí thay đổi tùy theo thời gian và mật độ giao thông.

- ERP sử dụng công nghệ DSRC và GPS, giúp điều tiết lưu lượng xe, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Đây được xem là một trong những mô hình thành công nhất về quản lý giao thông đô thị thông minh.

2.5. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống ETC hiện tại

Sau quá trình triển khai trên phạm vi toàn quốc, hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại Việt Nam đã cho thấy nhiều hiệu quả rõ rệt trong việc hiện đại hóa công tác thu phí giao thông đường bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục để hướng tới mô hình vận hành tối ưu và bền vững hơn. Dưới đây là cái nhìn tổng quan, khách quan về ưu điểm và hạn chế của hệ thống ETC hiện nay.

2.5.1. Ưu điểm của hệ thống ETC

a. Tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất lưu thông:

ETC giúp phương tiện di chuyển qua trạm mà không cần dừng lại để thanh toán thủ công, từ đó rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tốc độ lưu thông trung bình tại các điểm thu phí. Điều này đặc biệt hiệu quả trong các giờ cao điểm hoặc tại các tuyến cao tốc trọng điểm.

b. Giảm thiểu ùn tắc giao thông:

Với cơ chế thu phí tự động, ETC giúp giảm đáng kể tình trạng kẹt xe tại khu vực trạm thu phí – vốn là "nút thắt cổ chai" trên nhiều tuyến đường. Các làn ETC hoạt động ổn định, hỗ trợ điều phối luồng phương tiện và giảm tải cho các làn thu phí thủ công.

c. Độ chính xác và minh bạch cao:

Hệ thống sử dụng công nghệ nhận dạng tự động (RFID, ANPR) và xử lý giao dịch điện tử nên hạn chế tối đa sai sót do con người, đồng thời đảm bảo

tính công khai và minh bạch trong thu phí. Mọi giao dịch đều được ghi nhận và lưu trữ theo thời gian thực, dễ dàng kiểm tra và đối soát.

d. Thân thiện với môi trường:

Việc loại bỏ thao tác dừng – khởi động liên tục tại trạm giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải khí CO_2 và tiếng ồn, góp phần bảo vệ môi trường và giảm ô nhiễm không khí dọc các tuyến cao tốc.

e. Hỗ trợ quản lý và điều hành giao thông hiệu quả:

ETC không chỉ là công cụ thu phí mà còn cung cấp nguồn dữ liệu giao thông thời gian thực cho các cơ quan quản lý. Dữ liệu này hỗ trợ việc phân tích lưu lượng xe, dự báo tắc nghẽn, điều tiết luồng phương tiện, cũng như phục vụ công tác hoạch định chính sách và quy hoạch hạ tầng giao thông trong tương lai.

2.5.2. Hạn chế của hệ thống ETC hiện tại

a. Chi phí đầu tư và vận hành cao:

Triển khai hệ thống ETC đòi hỏi nguồn vốn lớn cho hạ tầng kỹ thuật (ăng-ten, cảm biến, camera, máy chủ, đường truyền dữ liệu) cũng như chi phí vận hành, bảo trì định kỳ. Đối với các trạm ở vùng xa hoặc có lưu lượng thấp, việc đầu tư này có thể chưa mang lại hiệu quả kinh tế ngay lập tức.

b. Sai số kỹ thuật và độ tin cậy chưa tuyệt đối:

Trong thực tế, hệ thống vẫn có thể gặp các lỗi đọc thẻ RFID, lỗi nhận dạng biển số (ANPR) hoặc sự cố kết nối do thời tiết, bụi bẩn, hoặc tốc độ xe quá cao. Những sai sót này có thể dẫn đến việc không ghi nhận giao dịch hoặc ghi nhận sai, gây bất tiện cho người sử dụng.

c. Tỷ lệ người dùng chưa cao:

Dù hệ thống ETC đã được triển khai rộng rãi, tỷ lệ phương tiện dán thẻ và kích hoạt tài khoản giao thông còn thấp. Một bộ phận người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, chưa quen với hình thức thanh toán điện tử, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại các làn ETC do xe không đủ điều kiện lưu thông.

d. Tính tương thích và liên thông chưa hoàn thiện:

Dù đã có hai nhà cung cấp chính (VETC và VDTC/ePass), việc liên thông hoàn toàn giữa các đơn vị vận hành vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt trong giai đoạn đầu triển khai. Hệ thống cần tiếp tục chuẩn hóa về kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và quy trình để đảm bảo tính đồng bộ và xuyên suốt.

e. Nhu cầu bảo trì, cập nhật và nâng cấp công nghệ:

Với đặc thù là hệ thống công nghệ cao, ETC yêu cầu quy trình bảo trì, giám sát và cập nhật phần mềm thường xuyên. Ngoài ra, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang công nghệ MLFF (Multi-Lane Free Flow) – đòi hỏi đầu tư thêm về cảm biến, camera AI và hạ tầng dữ liệu lớn, gây áp lực tài chính và kỹ thuật cho các đơn vị vận hành.

=> Hệ thống thu phí tự động không dừng ETC tại Việt Nam đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong việc hiện đại hóa công tác thu phí, giảm ùn tắc và tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, để đạt được mô hình vận hành tối ưu như các quốc gia tiên tiến, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ hệ thống quản lý, nâng cao nhận thức người dùng, và đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình MLFF trong giai đoạn sắp tới.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

3.1. Khảo sát hệ thống thu phí thực tế

Hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC – *Electronic Toll Collection*) là giải pháp công nghệ được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hệ thống cho phép các phương tiện qua trạm thu phí mà không cần dừng lại để trả tiền mặt, nhờ việc nhận dạng tự động thông qua thiết bị gắn trên xe và hệ thống cảm biến tại trạm thu phí.

Cấu trúc cơ bản của hệ thống ETC thực tế bao gồm:

- Thẻ định danh (RFID Tag) gắn trên phương tiện, lưu thông tin nhận dạng xe và tài khoản giao thông của chủ xe.
- Thiết bị đọc thẻ (RFID Reader) đặt tại trạm thu phí, có nhiệm vụ quét và xác định thông tin xe khi phương tiện đi qua.
- Camera giám sát và hệ thống nhận dạng biển số (ANPR) để xác minh thông tin xe, hỗ trợ khi thẻ lỗi hoặc bị giả mạo.
- Máy chủ trung tâm xử lý dữ liệu, đối chiếu thông tin phương tiện, thực hiện trừ tiền tự động và lưu trữ lịch sử giao dịch.
- Hệ thống quản lý người dùng cho phép chủ phương tiện nạp tiền, kiểm tra số dư, và xem lại lịch sử đi qua trạm.

Hiện nay ở Việt Nam, các công ty như VETC và ePass đang vận hành hệ thống thu phí ETC tại nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hệ thống thực tế gặp một số vấn đề như: sai lệch nhận dạng, lỗi kết nối, hoặc khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu giữa các trạm thu phí. Do đó, việc xây dựng mô hình mô phỏng hệ thống ETC có ý nghĩa quan trọng trong việc hiểu rõ quy trình hoạt động, phát hiện các điểm yếu và đề xuất giải pháp tối ưu.

3.2. Xác định yêu cầu của hệ thống mô phỏng

Dựa trên quá trình khảo sát hệ thống thực tế, hệ thống mô phỏng được thiết kế nhằm tái hiện lại quy trình thu phí không dừng với các chức năng cơ bản, phục vụ cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy và thử nghiệm giải pháp kỹ thuật.

3.2.1. Yêu cầu chức năng

a) Phân hệ quản trị (Admin): Phía Admin chịu trách nhiệm giám sát, quản lý, và vận hành hệ thống thu phí tự động.

Quản lý người dùng

- Quản lý thông tin tài khoản của người dùng (chủ phương tiện, nhân viên vận hành).
- Thêm, sửa, xóa hoặc khóa tài khoản khi cần thiết.
- Phân quyền người dùng theo vai trò (admin, khách hàng).

Quản lý trạm thu phí

- Thêm mới, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin trạm thu phí.
- Theo dõi trạng thái hoạt động của từng trạm (đang hoạt động, bảo trì, ngừng hoạt động).
- Quản lý vị trí địa lý của trạm trên bản đồ mô phỏng. #cái này cần xem xét

Quản lý phương tiện

- Theo dõi danh sách xe được đăng ký trong hệ thống (biển số, loại xe, chủ sở hữu).
- Cập nhật thông tin xe, loại phương tiện (xe máy, ô tô con, xe tải, v.v.).
- Quản lý tài khoản RFID/E-tag gắn trên phương tiện.

Quản lý giao dịch thu phí

- Giám sát tất cả các giao dịch thu phí tự động.
- Tra cứu lịch sử thu phí theo trạm, thời gian.
- Xuất báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng hoặc quý.

Báo cáo và thống kê (Reports & Analytics)

- Thống kê doanh thu, số lượng xe qua trạm theo từng khoảng thời gian.
- Xuất báo cáo dưới dạng biểu đồ (bar chart, line chart, pie chart).

b) Phân hệ người dùng (User): Phía người dùng (chủ xe) sử dụng hệ thống để quản lý tài khoản, nạp tiền, và theo dõi lịch sử thu phí.

Đăng ký và đăng nhập (Registration & Authentication)

- Người dùng tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.
- Hỗ trợ quên mật khẩu hoặc xác thực bằng mã OTP/email.

Quản lý thông tin cá nhân

- Cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại).
- Liên kết tài khoản cá nhân với biển số xe.

Quản lý phương tiện (My Vehicles)

- Xem danh sách các phương tiện đã đăng ký.
- Đăng ký thêm xe mới vào hệ thống.
- Xem thông tin thẻ RFID hoặc E-Tag gắn trên xe.

Nạp tiền và quản lý tài khoản thu phí (Balance Management)

- Hiển thị số dư tài khoản thu phí tự động.
- Thực hiện nạp tiền (mô phỏng qua ví điện tử hoặc ngân hàng).
- Xem lịch sử nạp tiền, trừ tiền khi qua trạm.

Xem lịch sử giao dịch thu phí (Transaction History)

- Tra cứu chi tiết từng lần qua trạm (thời gian, trạm, phí trừ, số dư còn lại).

- Tìm kiếm và lọc giao dịch theo thời gian hoặc trạm cụ thể.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

a) Hiệu năng (Performance)

- Hệ thống phải xử lý được nhiều xe cùng lúc trong mô phỏng.
- Giao dịch trừ tiền và hiển thị kết quả phải diễn ra nhanh chóng.

b) Bảo mật (Security)

- Thông tin tài khoản người dùng được mã hóa (ví dụ: mật khẩu bằng bcrypt/sha256).
- Phân quyền rõ ràng giữa admin và user.
- Các giao dịch phải đảm bảo tính toàn vẹn, tránh chỉnh sửa trái phép.

c) Tính sẵn sàng và ổn định (Availability & Reliability)

- Hệ thống phải hoạt động ổn định trong quá trình mô phỏng.
- Khi mất kết nối (network error), mô phỏng tự động tạm dừng và khôi phục khi ổn định.

d) Giao diện người dùng (Usability)

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác với cả người quản trị và người dùng.
- Có mô phỏng trực quan: xe di chuyển, trạm thu phí, bảng hiển thị thông tin.

e) Khả năng mở rộng (Scalability)

- Có thể thêm nhiều trạm thu phí hoặc nhiều loại phương tiện trong tương lai.
- Hỗ trợ tích hợp thêm các hình thức thanh toán mới (Momo, VNPay, ngân hàng...).

f) Tính tương thích (Compatibility)

- Ứng dụng có thể chạy trên trình duyệt web (Chrome, Edge, Firefox) hoặc giả lập di động.

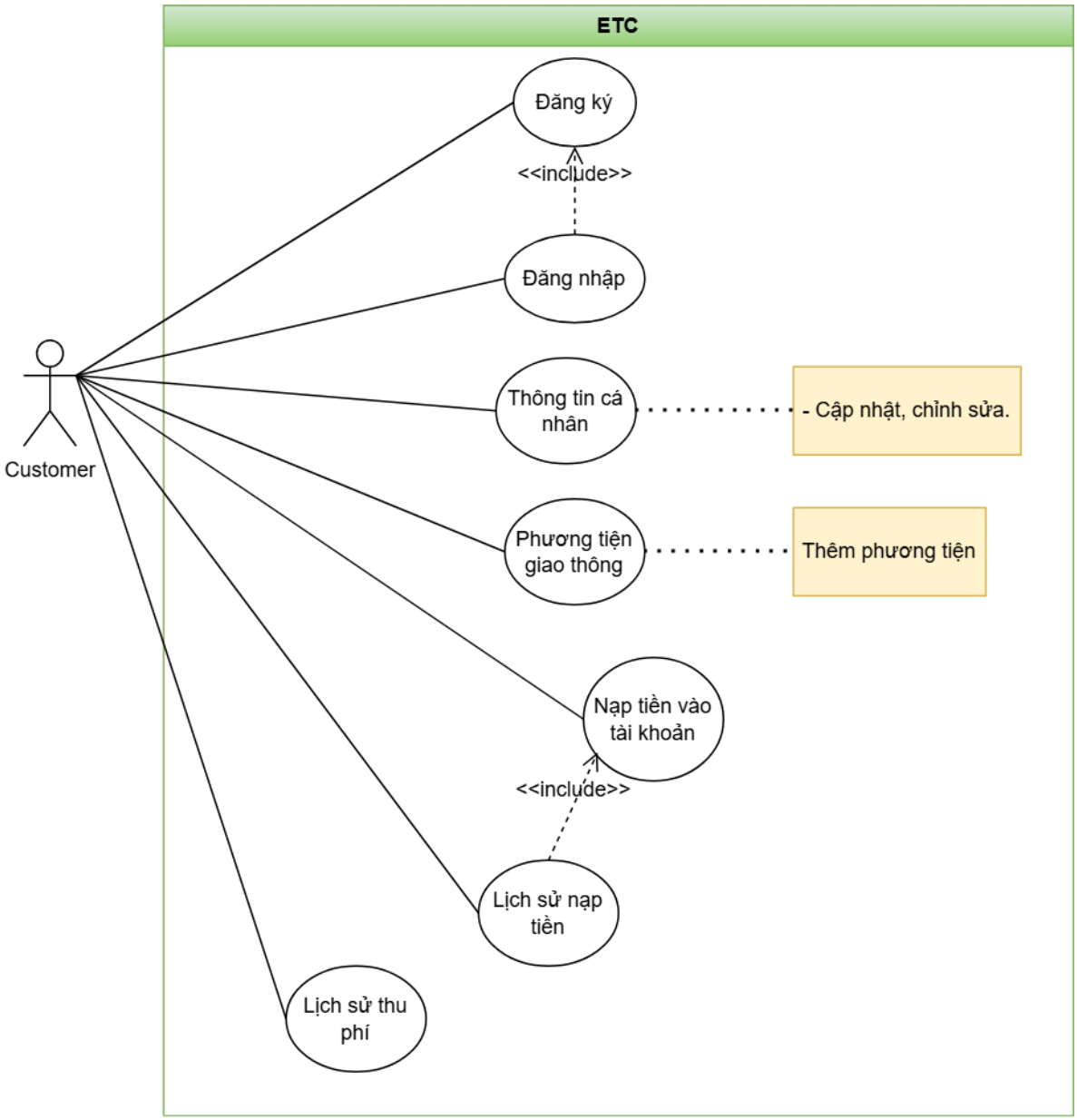
3.3. Phạm vi mô phỏng

Hệ thống chỉ dừng lại ở mức mô phỏng phần mềm, không triển khai thiết bị thật như RFID hay camera, nhưng có thể giả lập hoạt động của chúng thông qua giao diện và dữ liệu mẫu. Mục tiêu là giúp người dùng hiểu rõ quy trình hoạt động của hệ thống ETC thực tế trong môi trường an toàn và có thể tùy chỉnh.

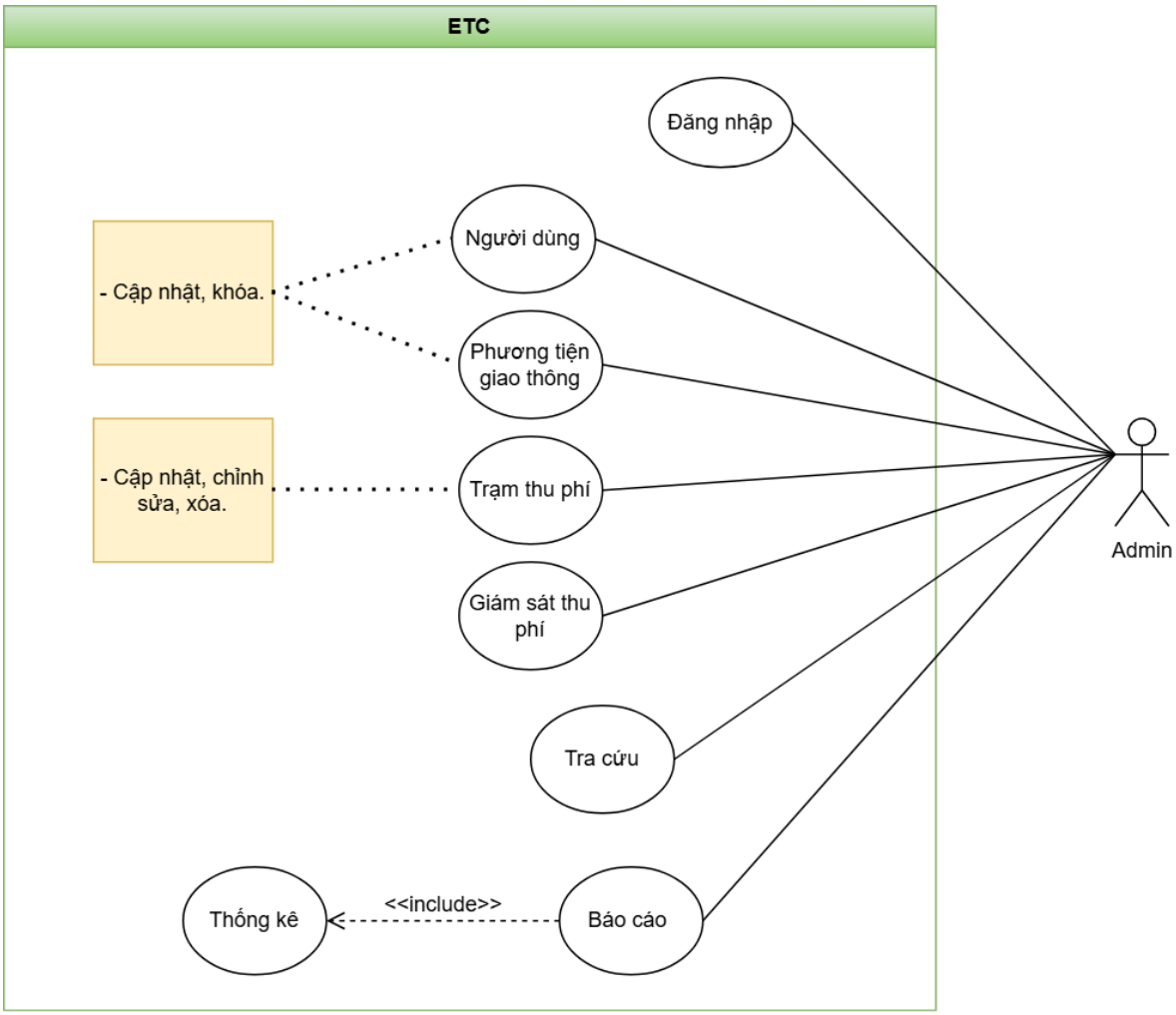
3.4. Sơ đồ Use Case

3.4.1. Sơ đồ use case tổng quát hệ thống

3.4.2. Sơ đồ use case tổng quát của customer

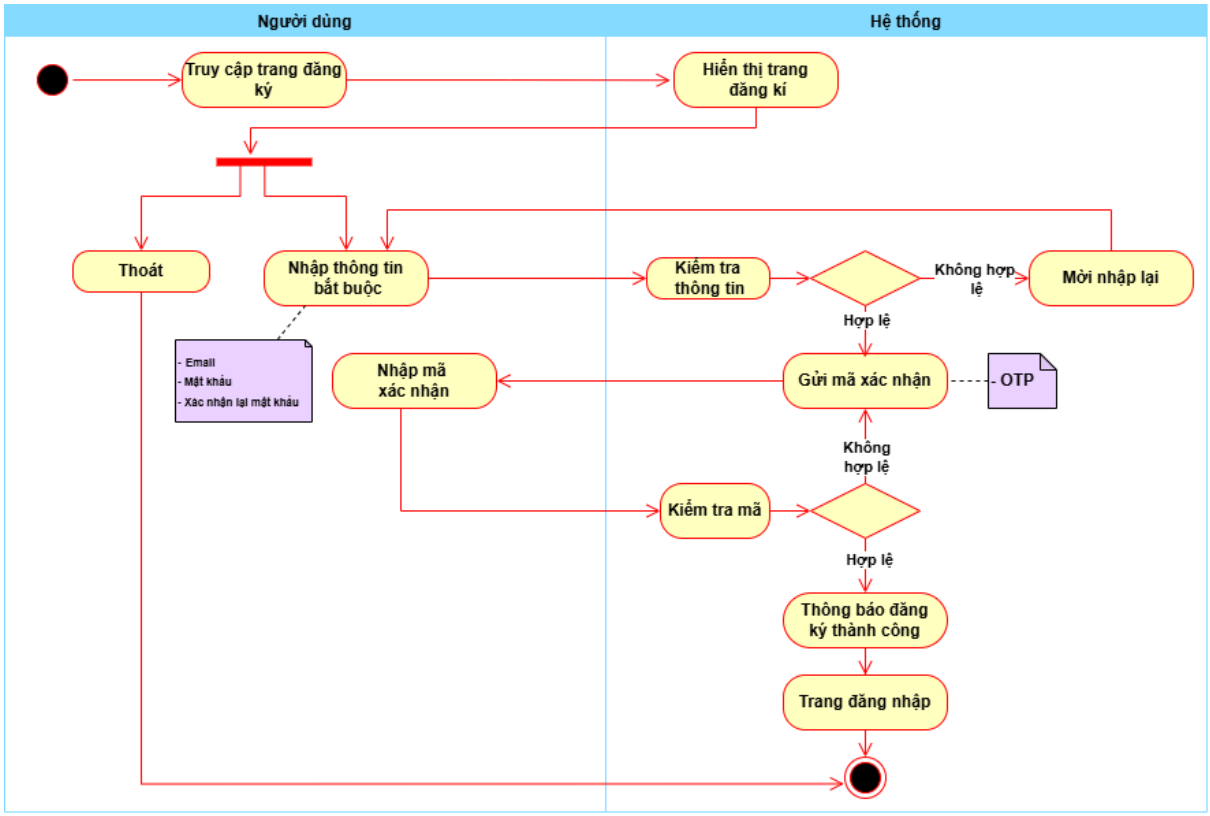


3.4.3. Sơ đồ use case quản lý dữ liệu của admin

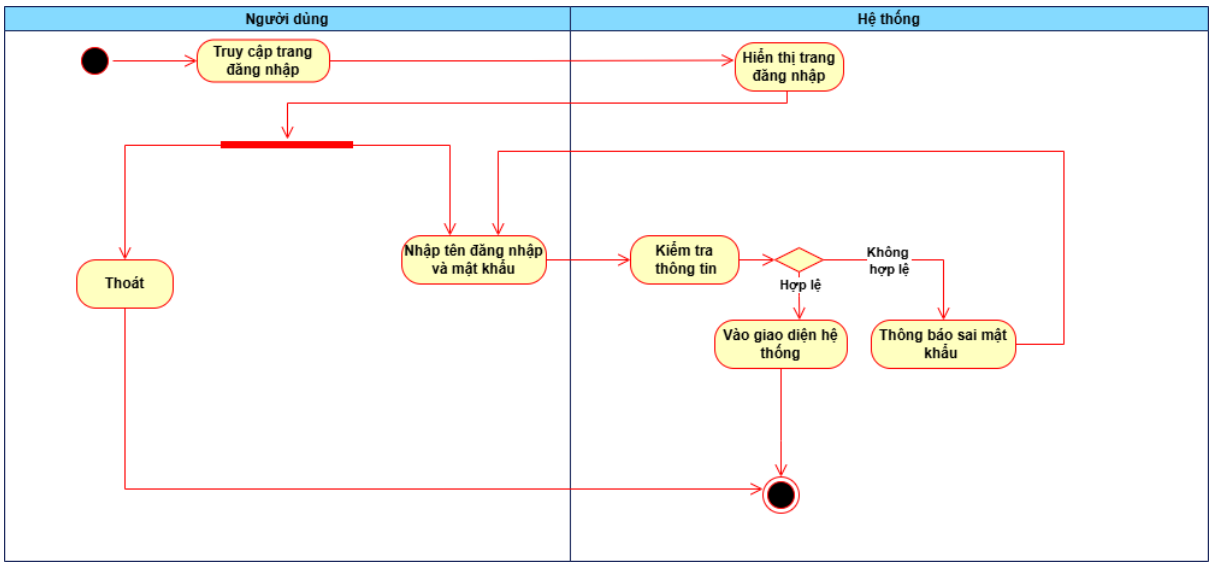


3.5. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

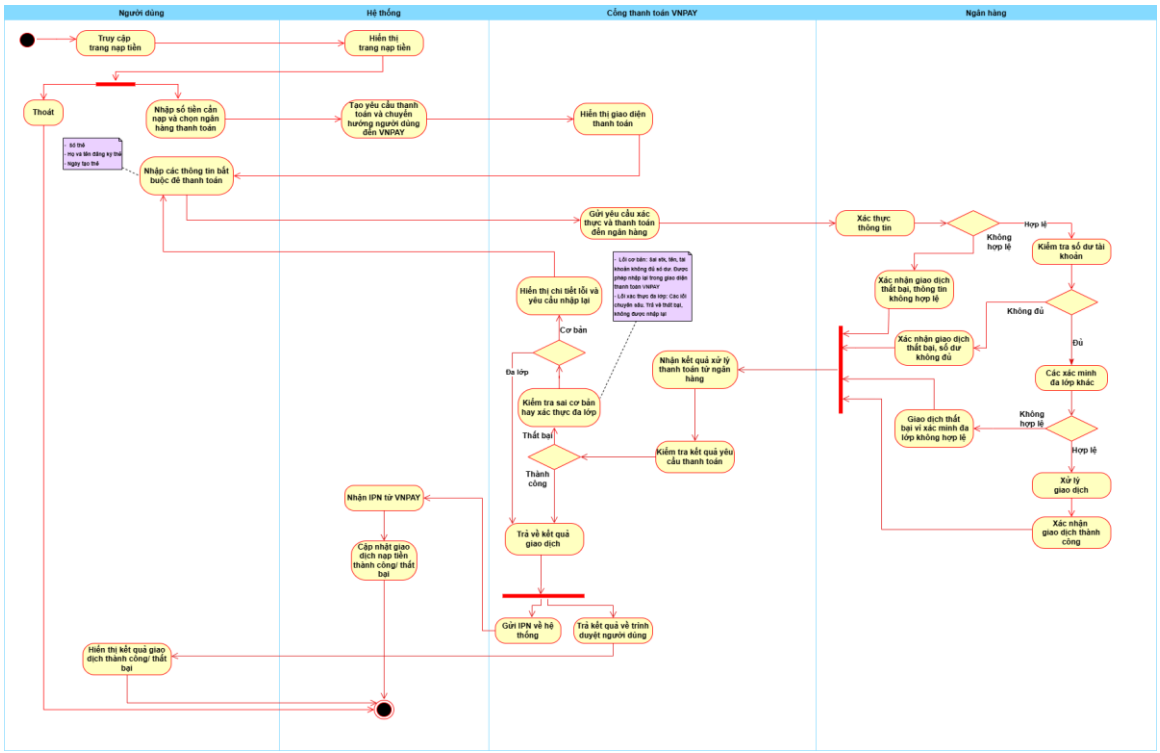
- Đăng kí:



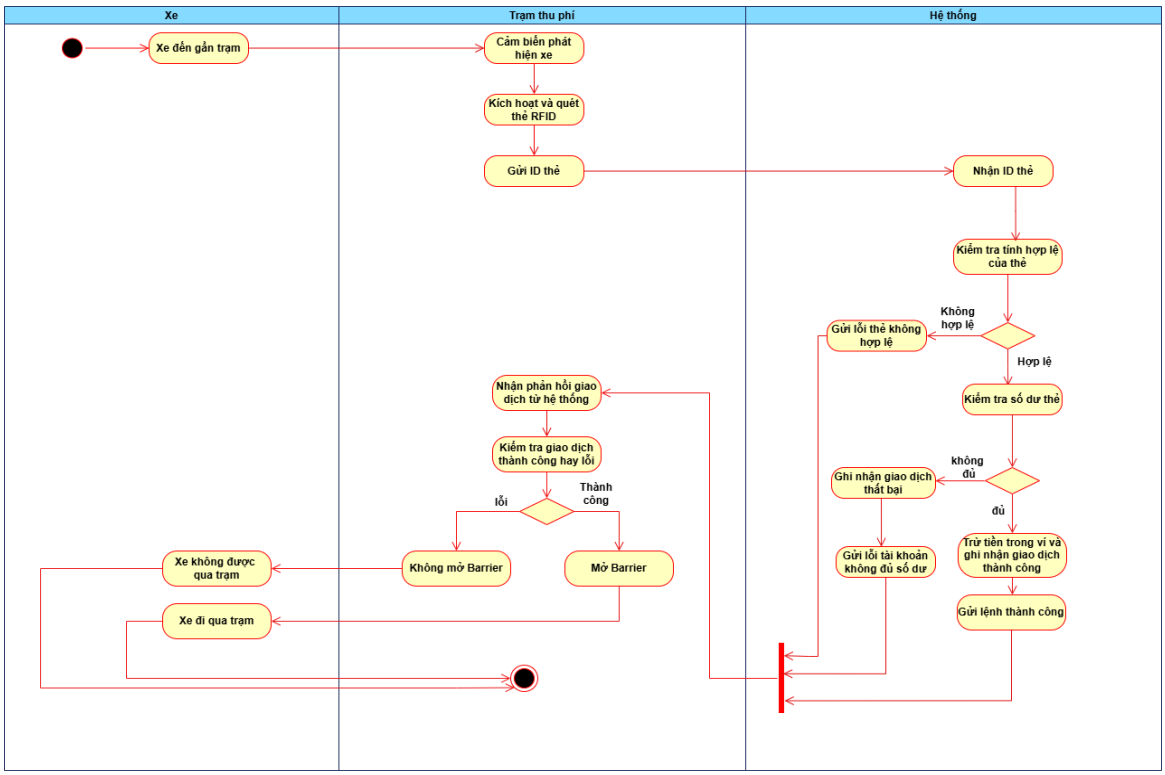
- Đăng nhập:



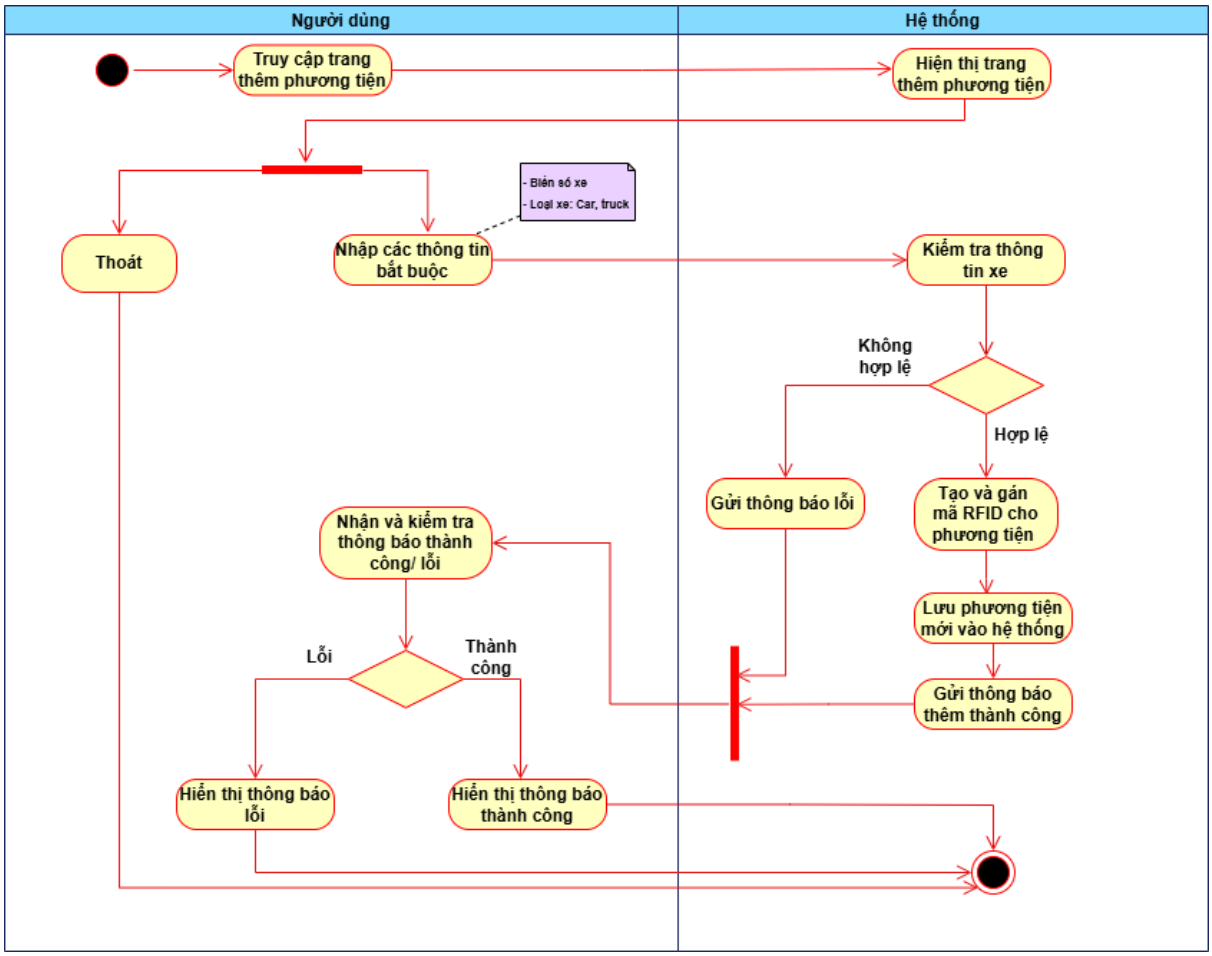
- Nạp tiền vào ví:



- Thu phí tự động:



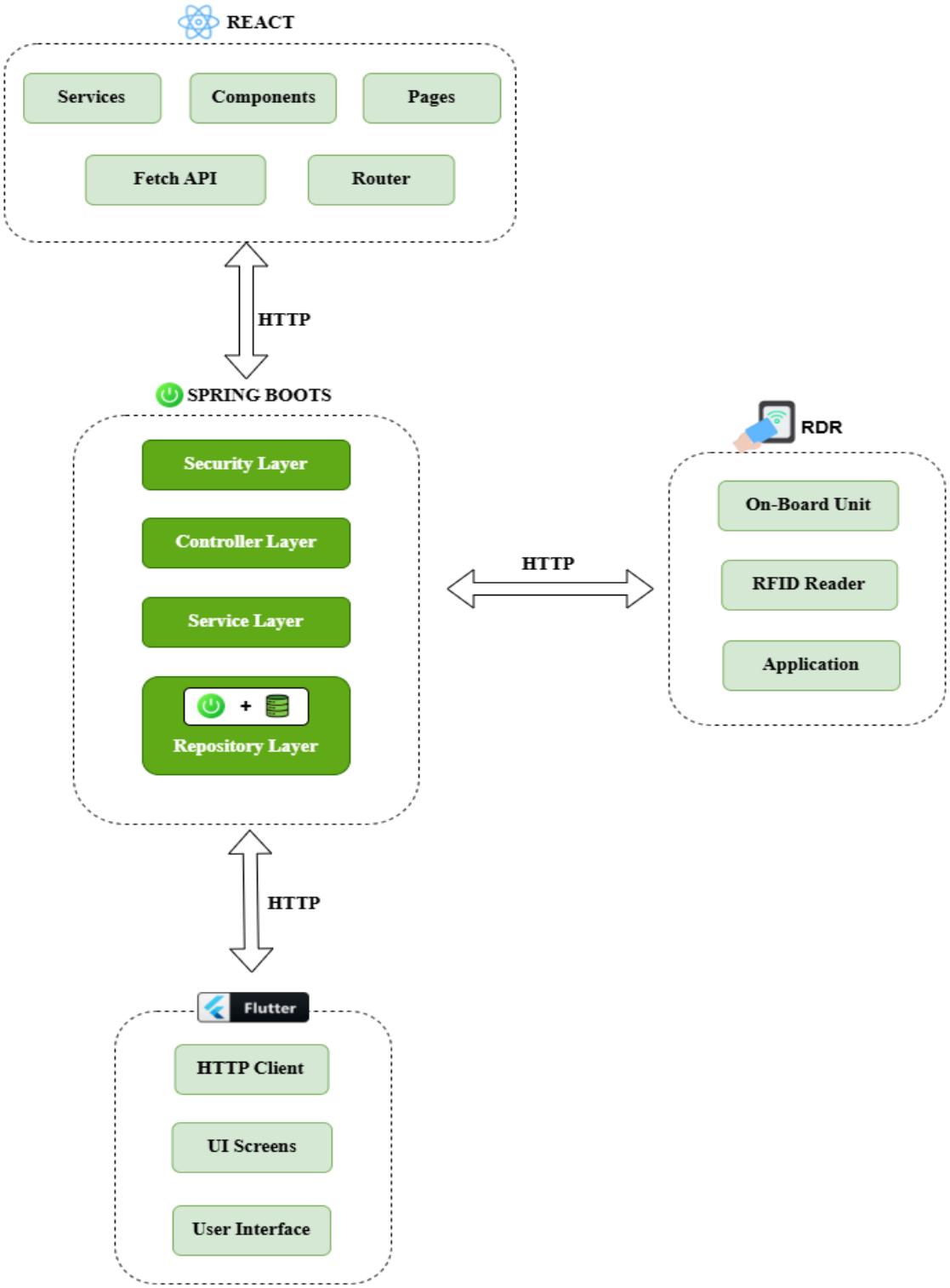
- Thêm phương tiện:



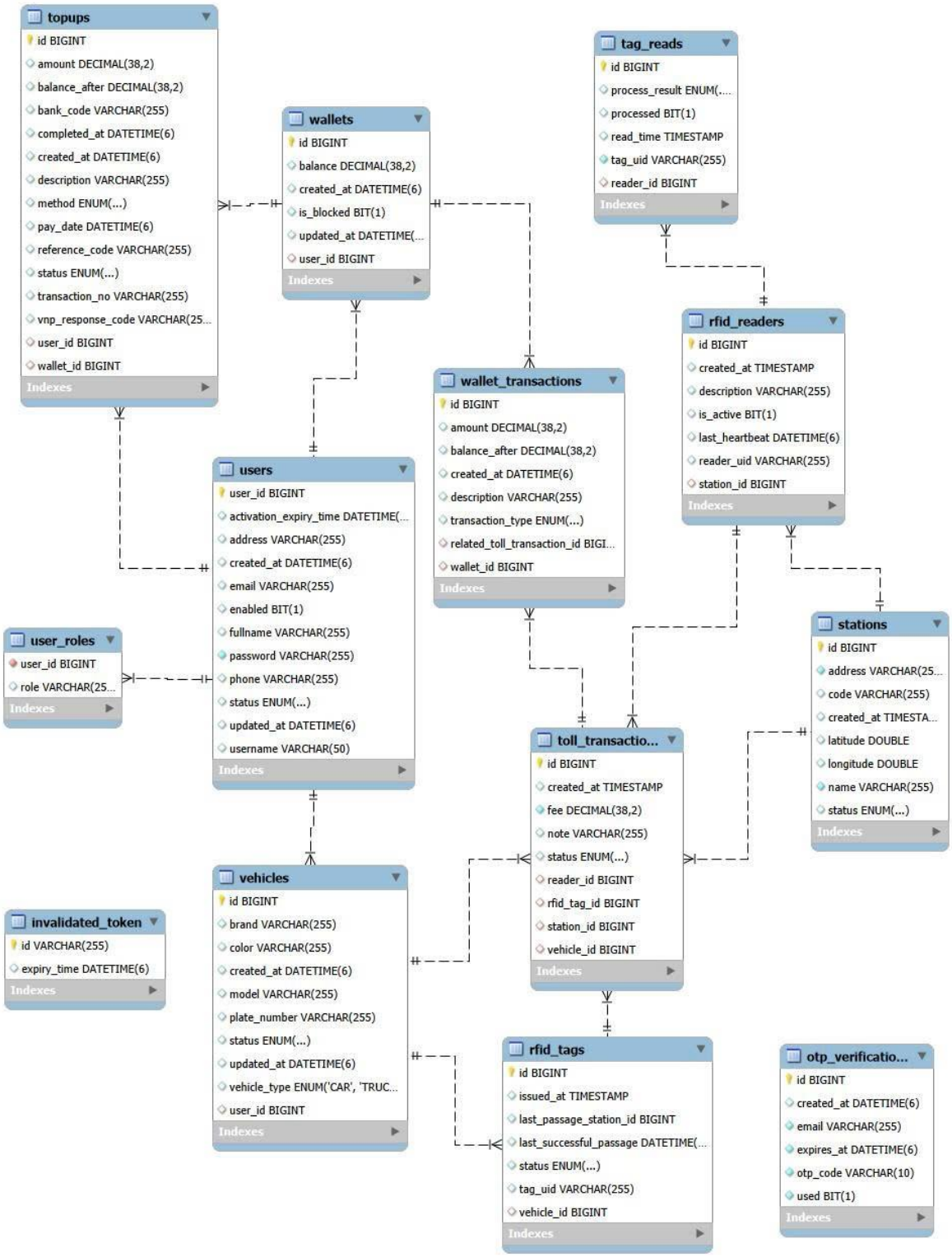
3.6. Sơ đồ lớp (Class Diagram)

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MÔ PHỎNG ETC

4.1. Mô hình tổng quan hệ thống

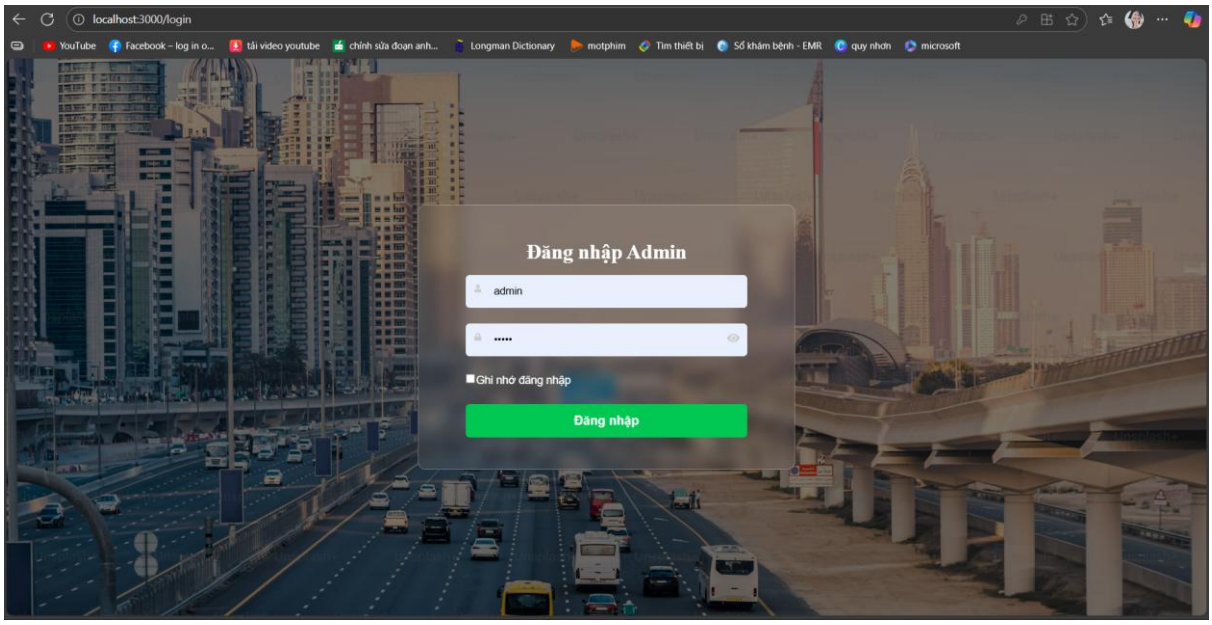


4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

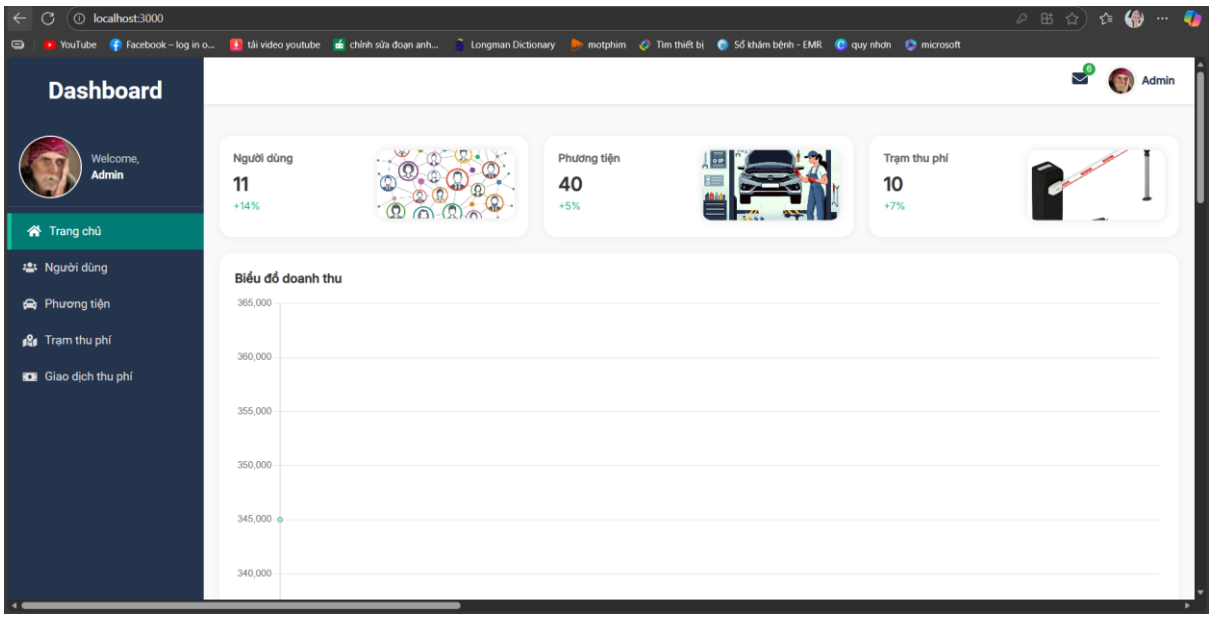


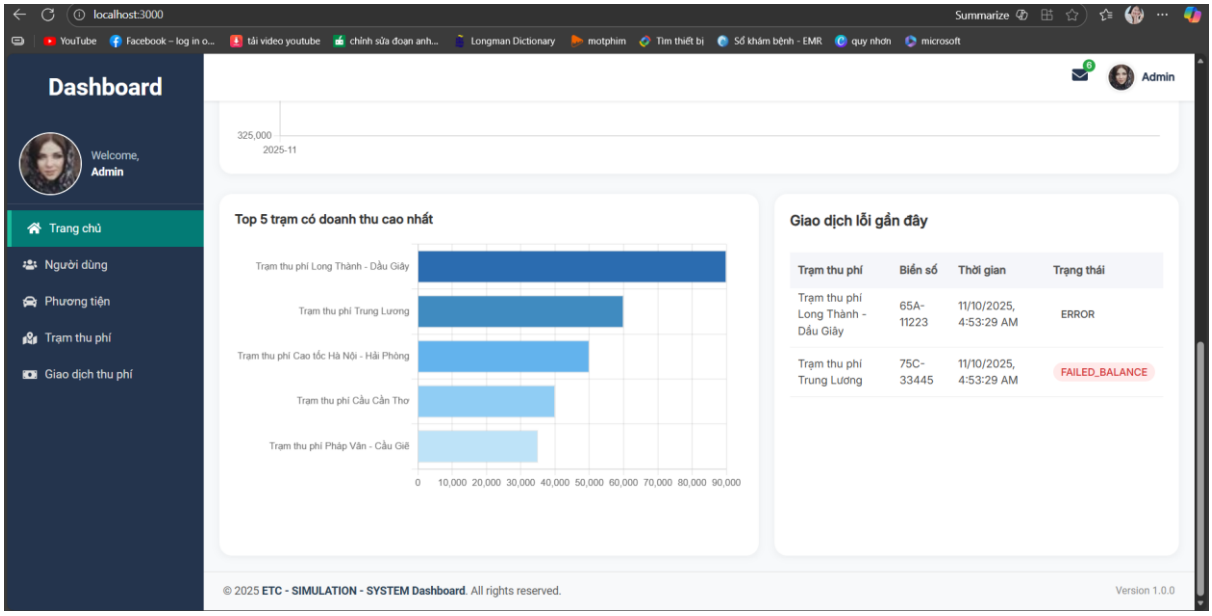
4.3. Thiết kế giao diện website

4.3.1. Giao diện trang login

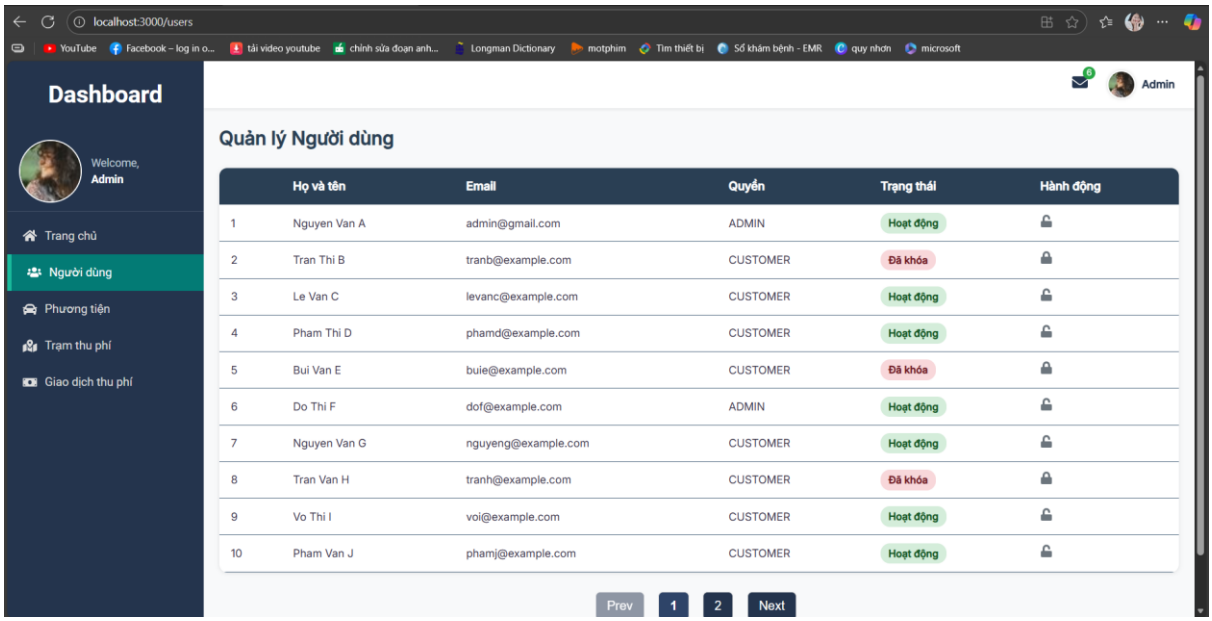


4.3.2. Giao diện trang home

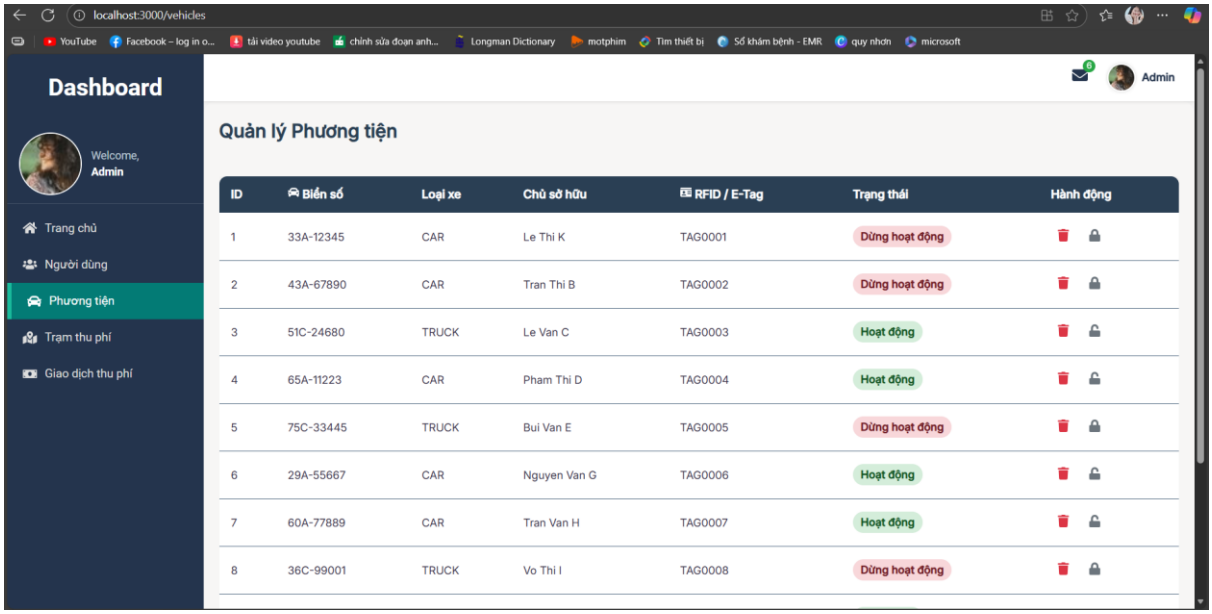




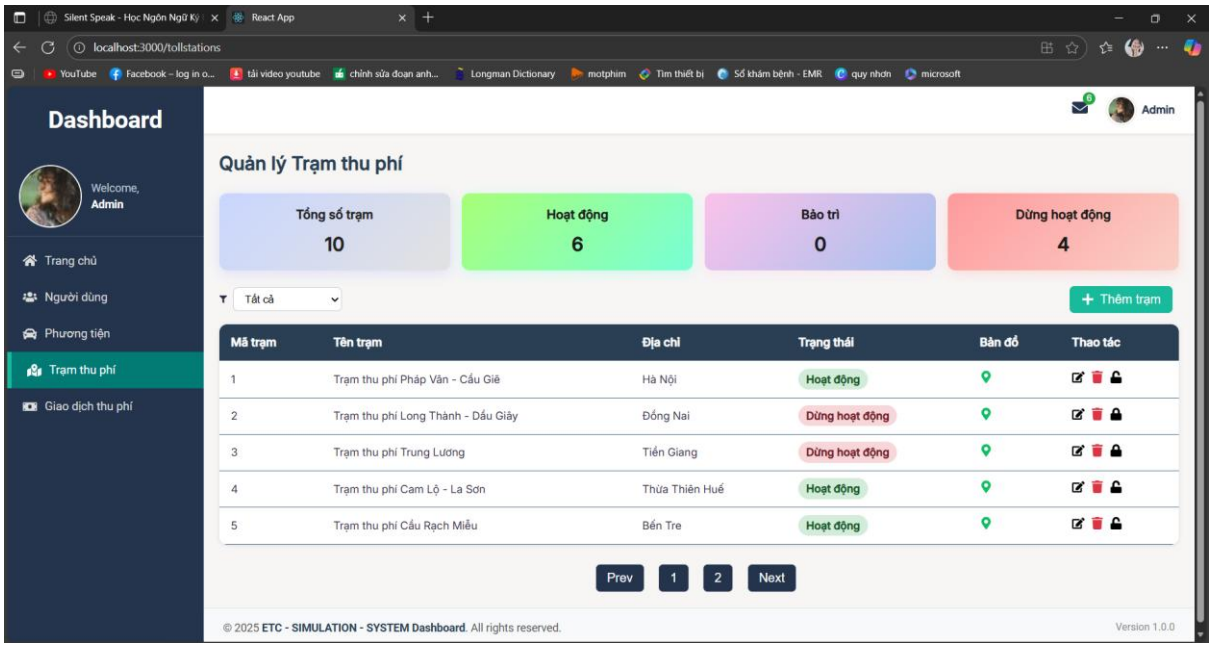
4.3.3. Giao diện trang quản lý users



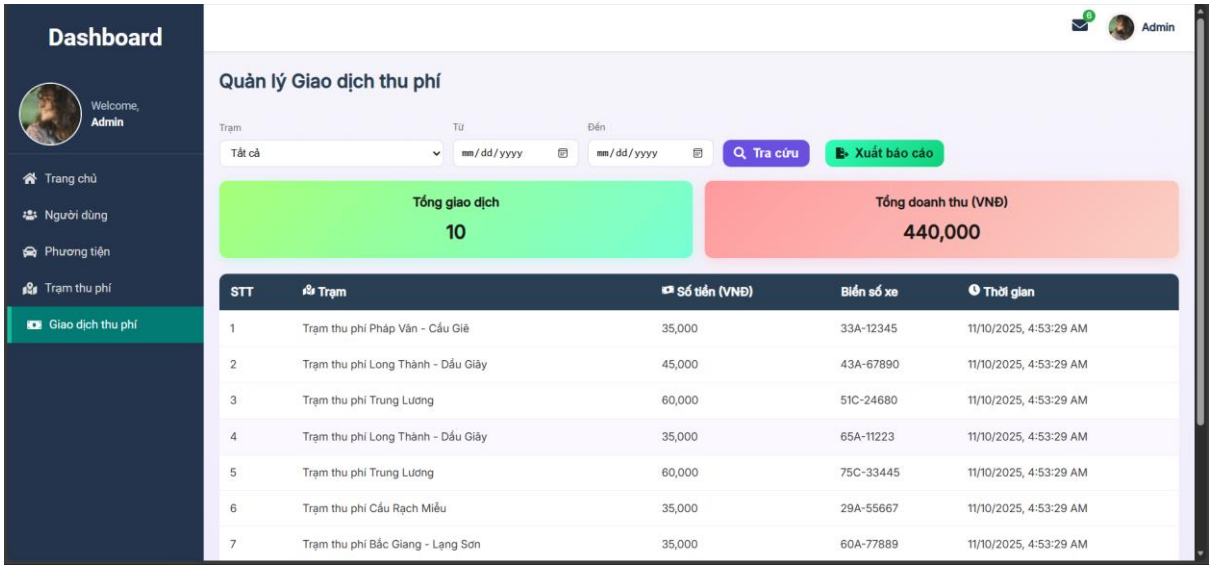
4.3.4. Giao diện trang quản lý phương tiện giao thông



4.3.5. Giao diện trang quản lý trạm thu phí

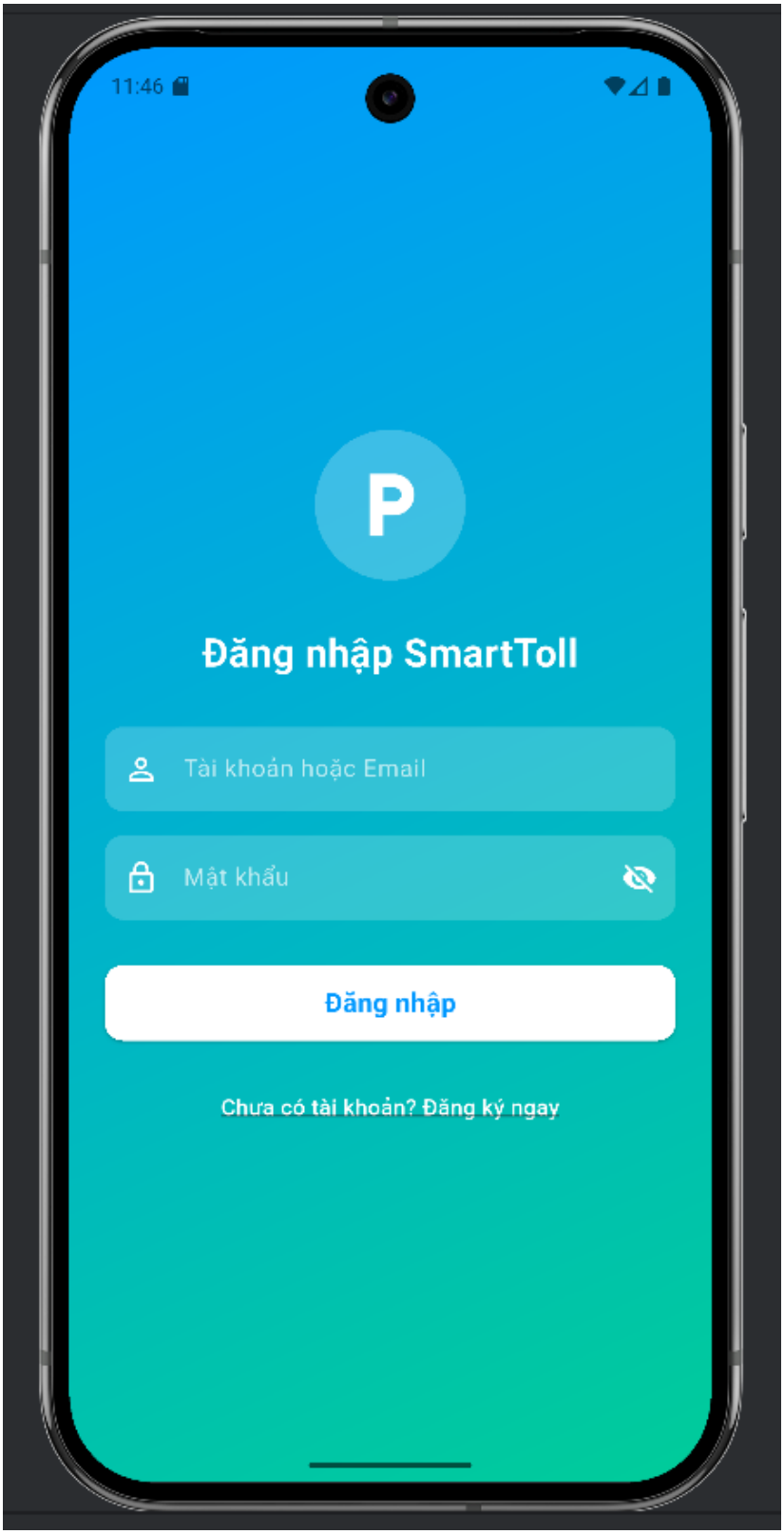


4.3.6. Giao diện trang quản lý giao dịch thu phí



4.4. Thiết kế giao diện mobile (flutter)

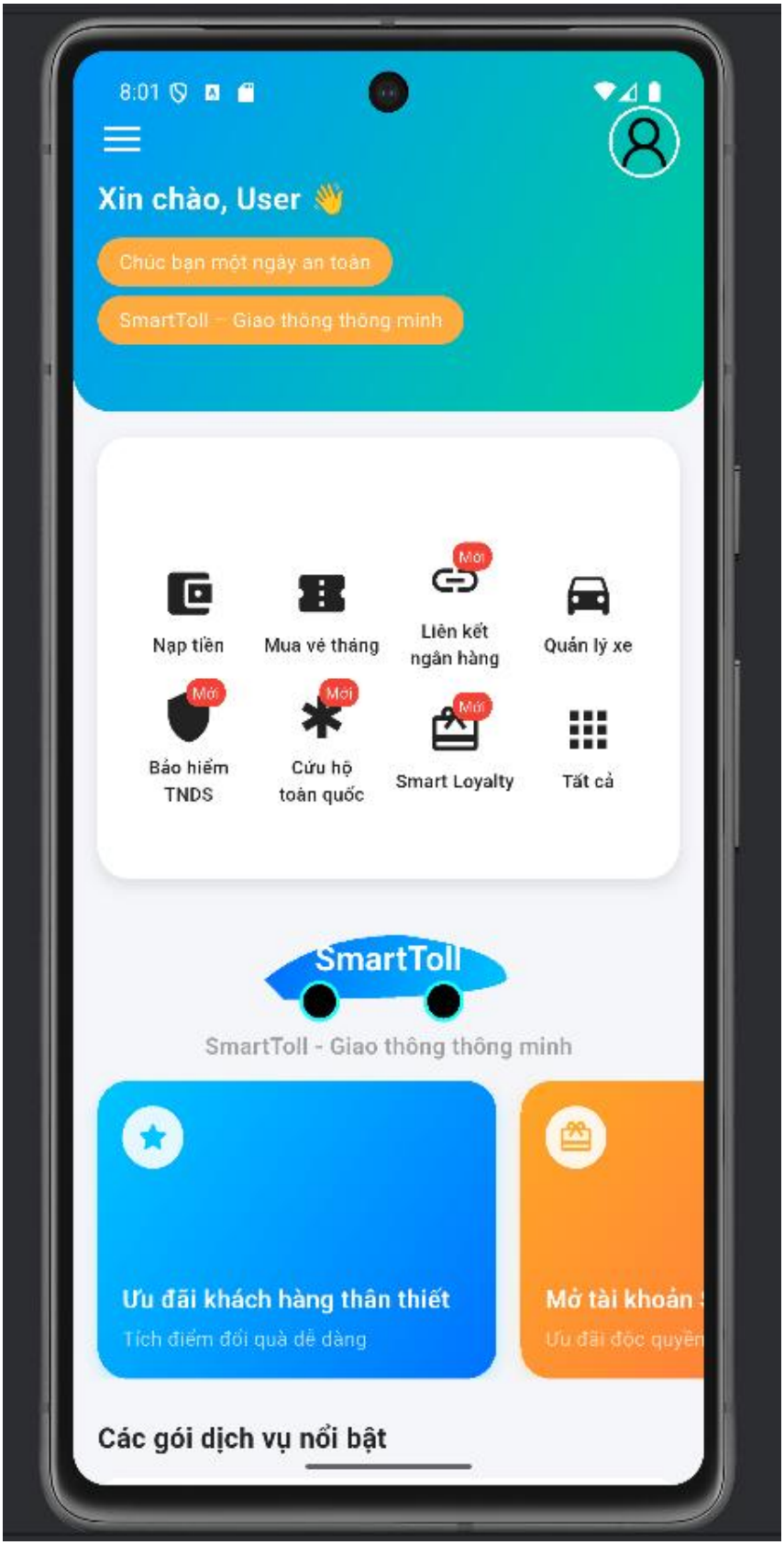
4.4.1. Giao diện trang đăng nhập



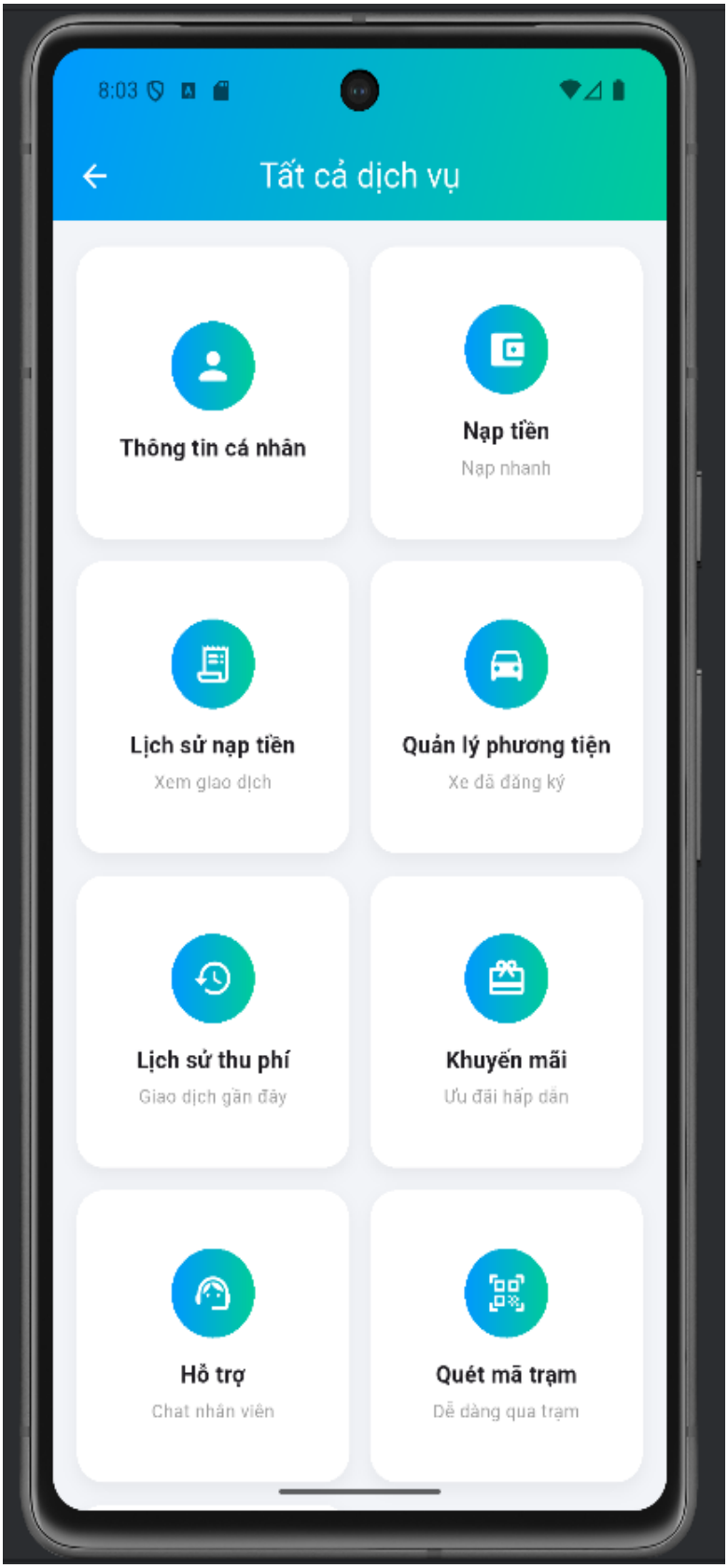
4.4.2. Giao diện trang đăng ký

4.4.3. Giao diện trang otp

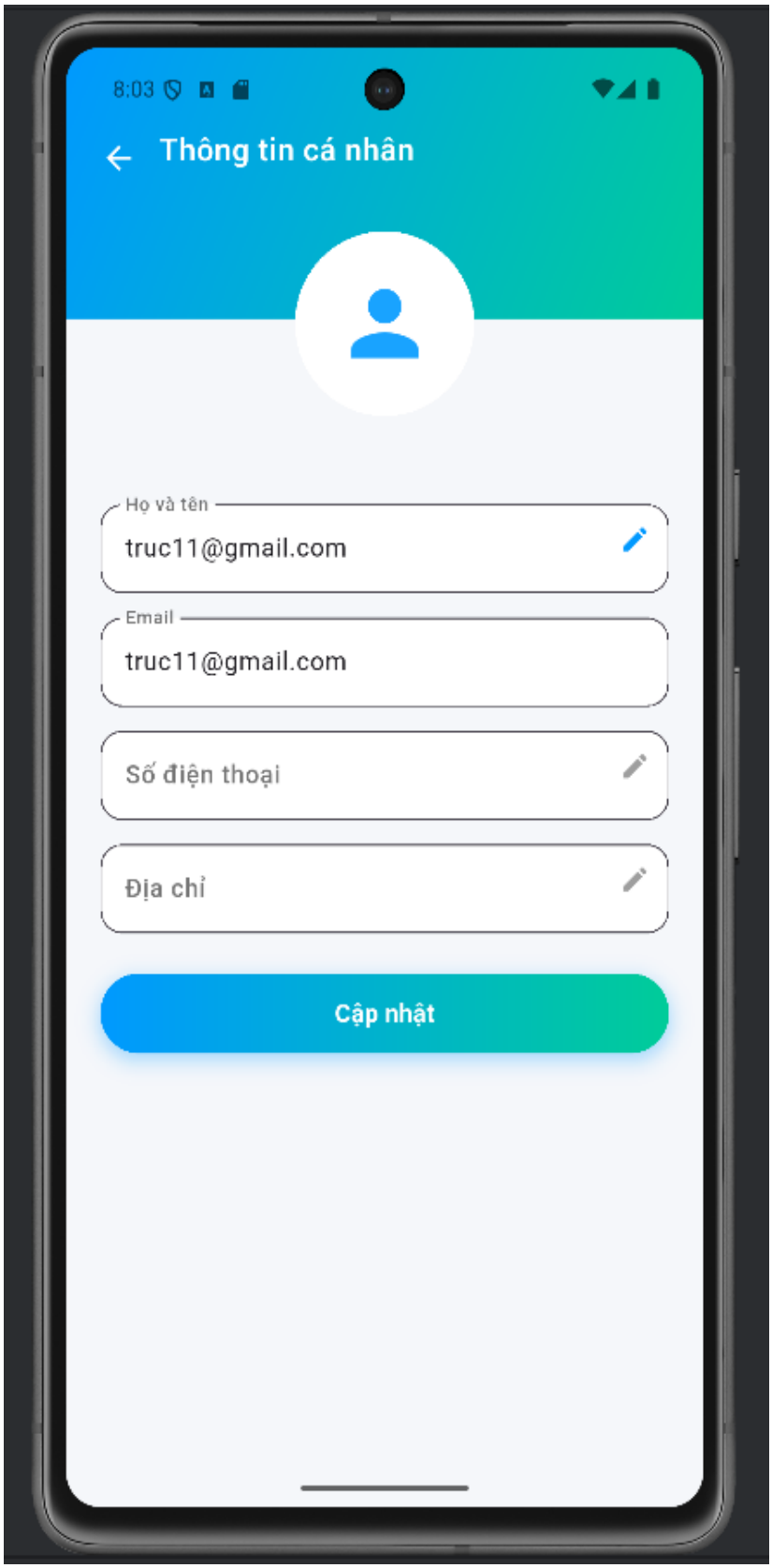
4.4.4. Giao diện trang home



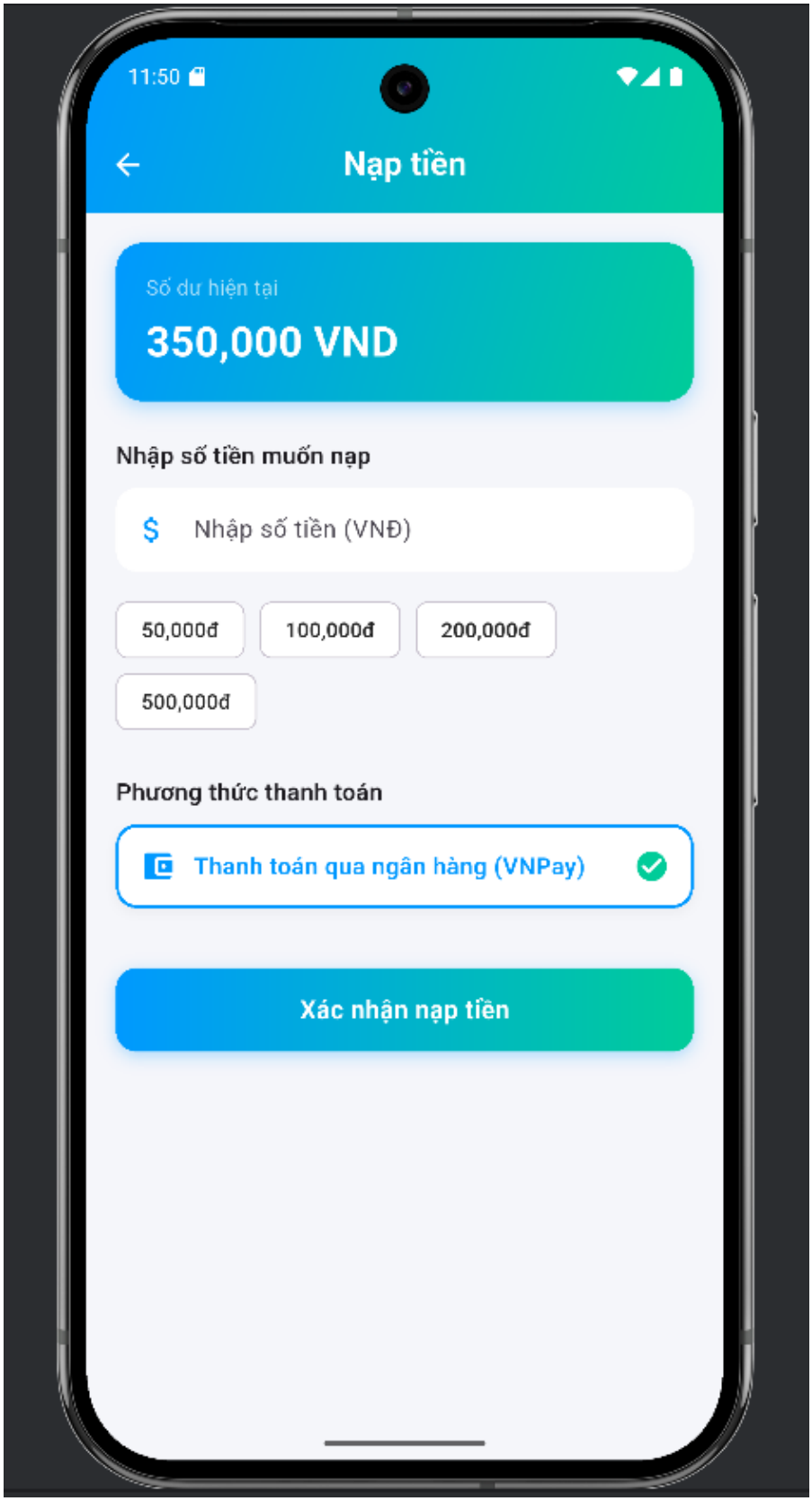
4.4.5. Giao diện các chức năng user



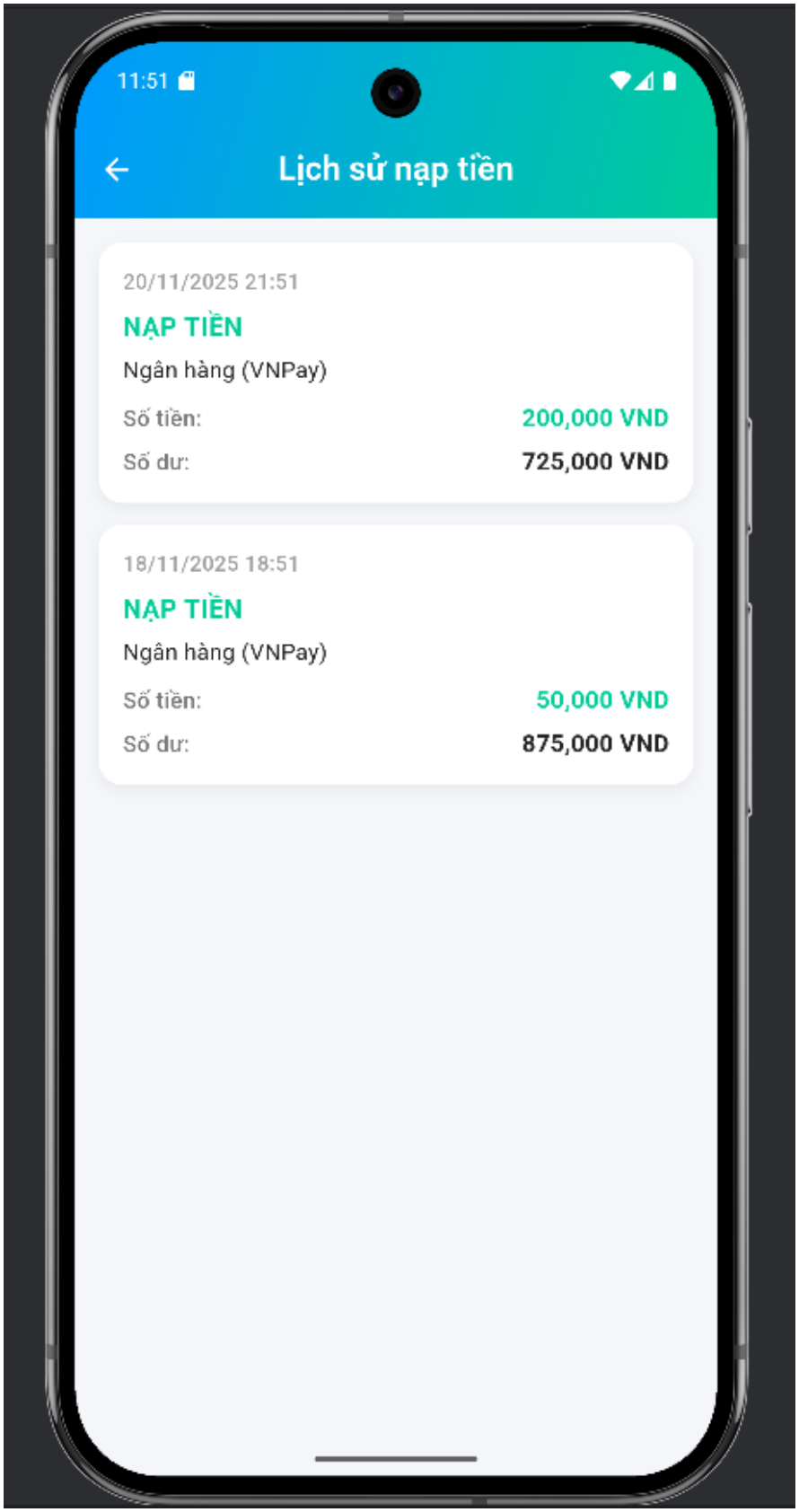
4.4.6. Giao diện trang thông tin cá nhân



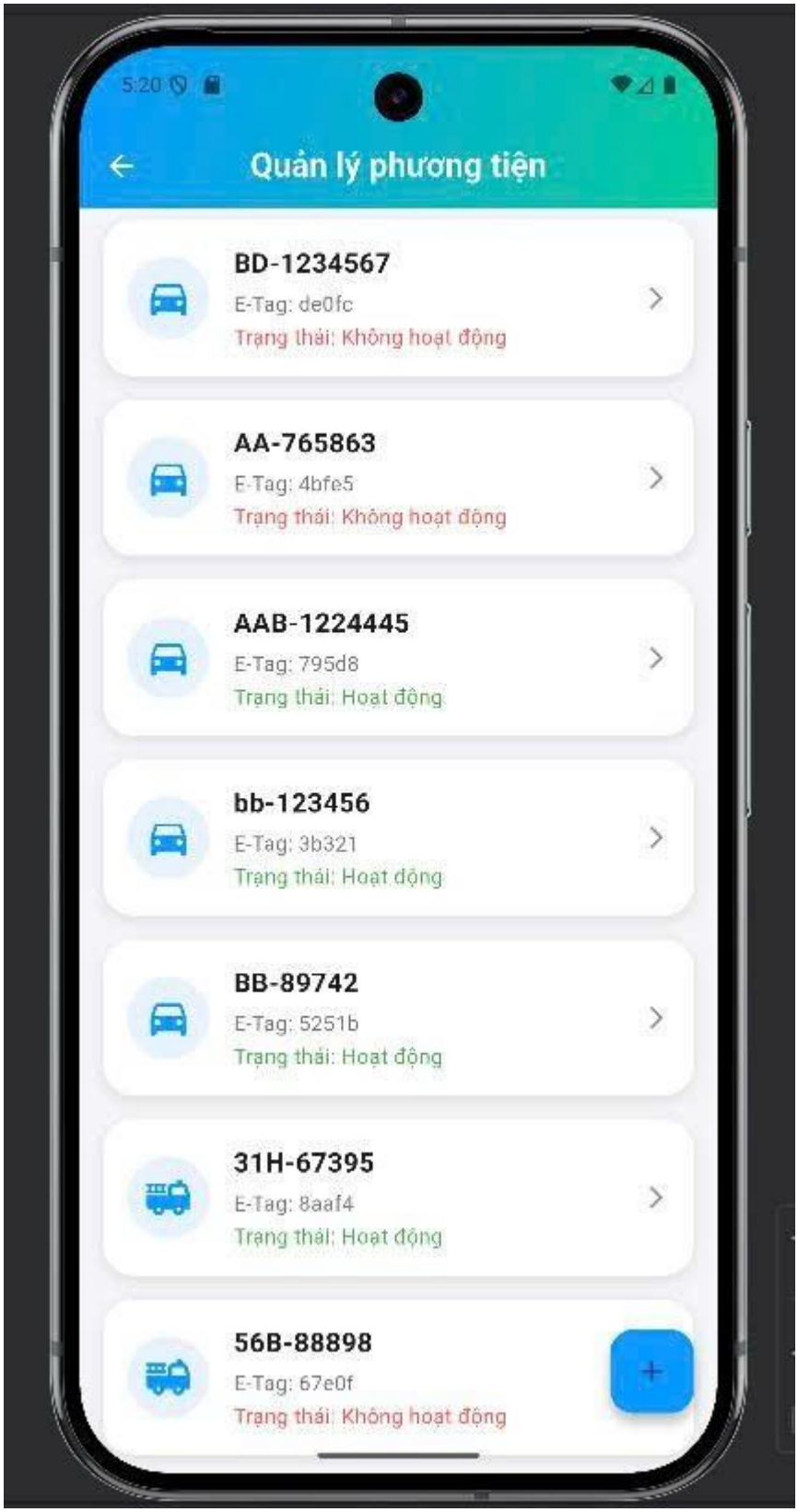
4.4.7. Giao diện trang nạp tiền

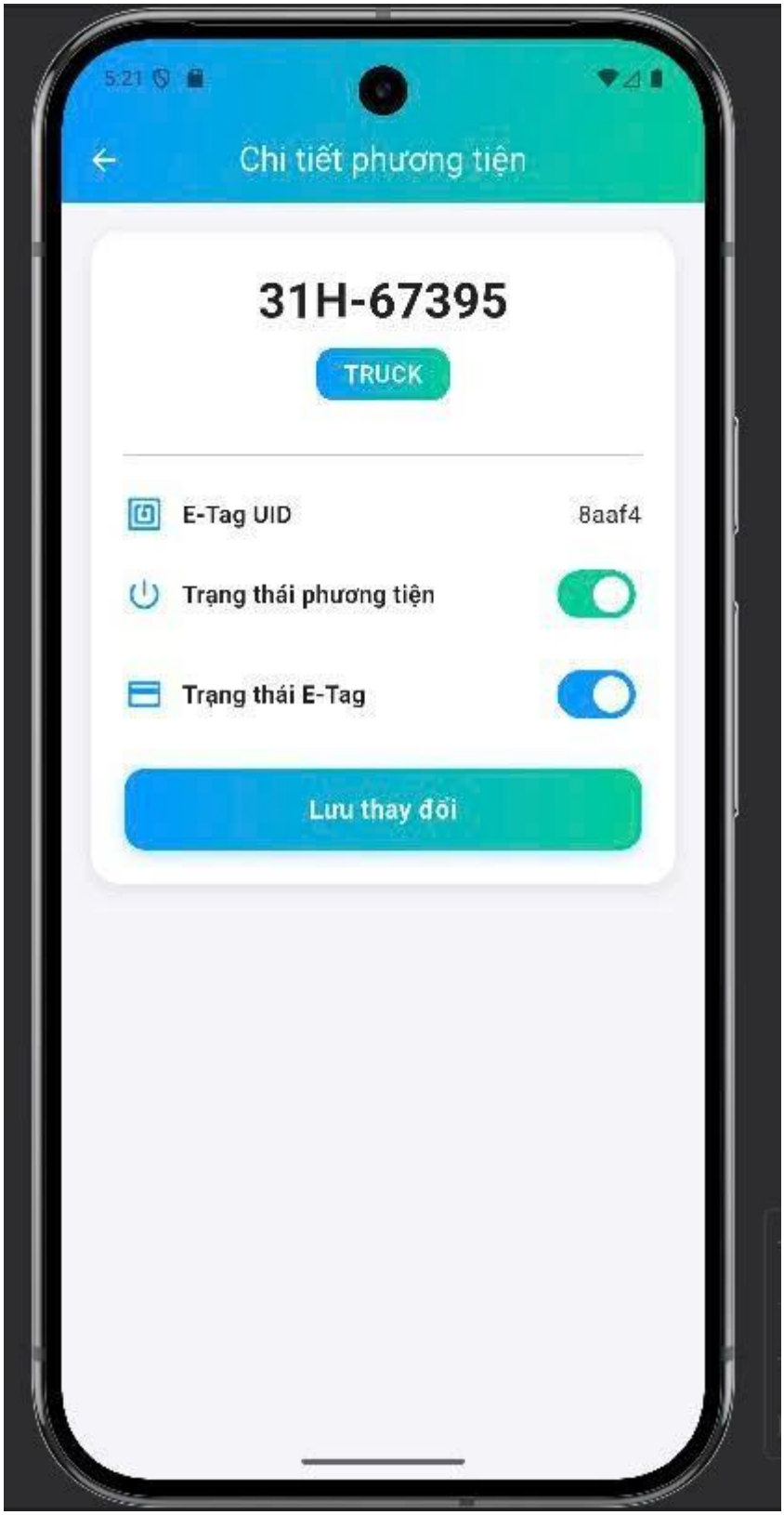


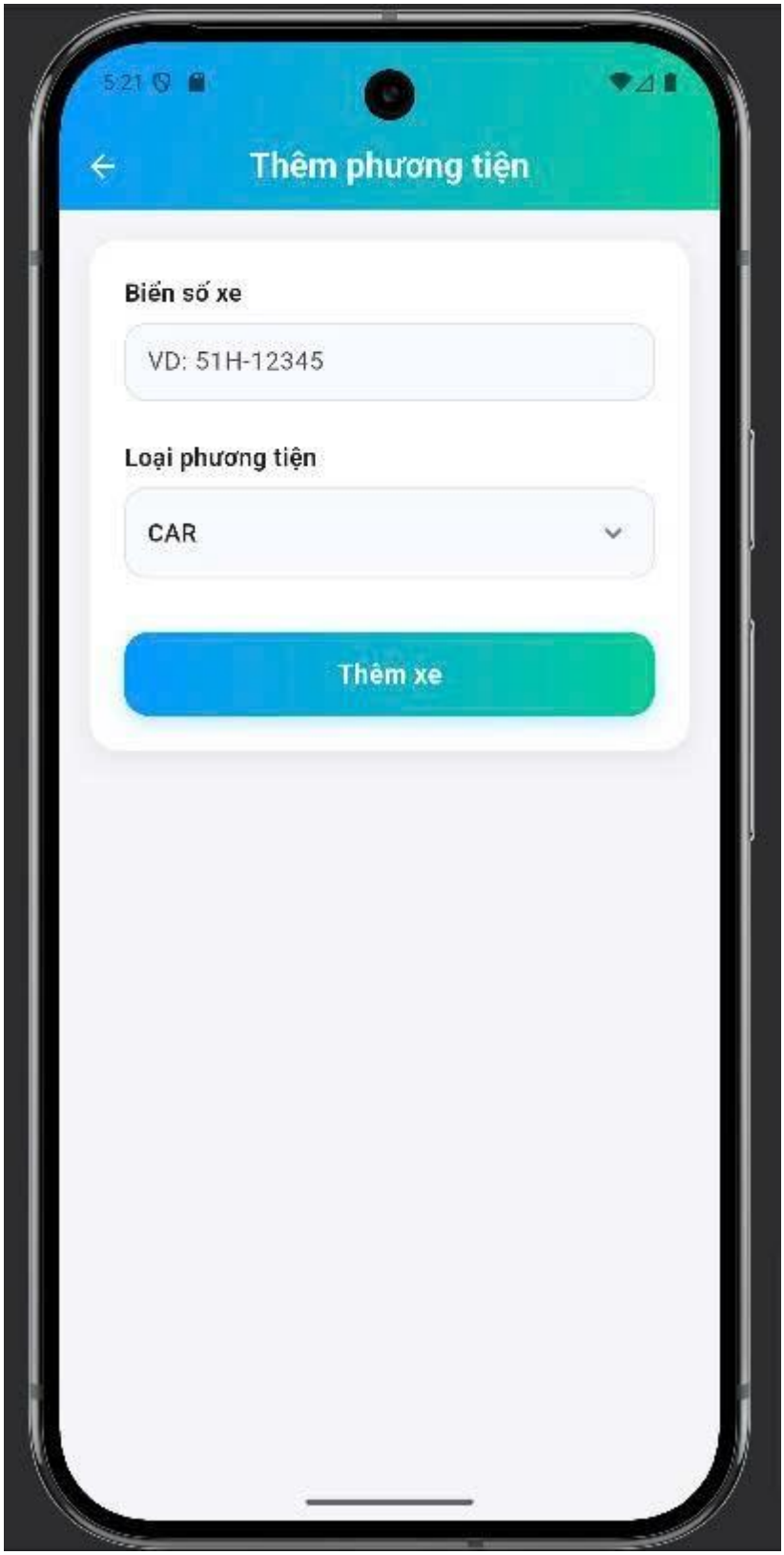
4.4.8. Giao diện trang lịch sử nạp tiền



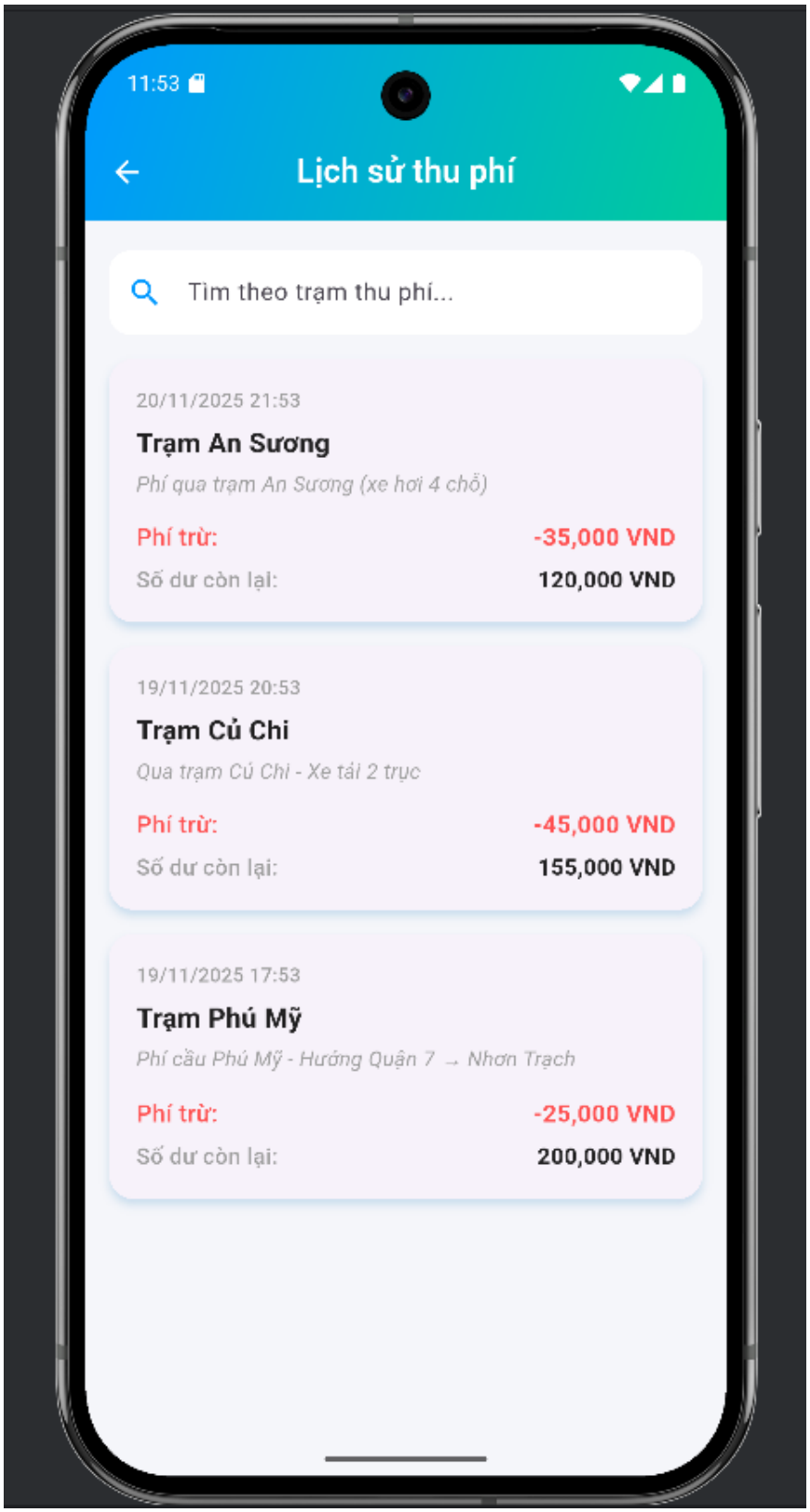
4.4.9. Giao diện trang quản lý phương tiện




5:21
Chi tiết phương tiện
31H-67395
TRUCK
E-Tag UID
8aaf4
Trạng thái phương tiện
Trạng thái E-Tag
Lưu thay đổi


5:21
Thêm phương tiện
Biển số xe
VD: 51H-12345
Loại phương tiện
CAR
Thêm xe

4.4.10. Giao diện trang lịch sử thu phí



CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

5.1. Công cụ và môi trường sử dụng

Phần cứng

- ESP32: MCU chính, chịu trách nhiệm kết nối mạng (Wi-Fi), đọc cảm biến và RFID, điều khiển servo, hiển thị lên OLED, gửi/nhận dữ liệu tới server.
- Chuẩn giao tiếp: UART, SPI, I^2C, PWM.
- Module RFID PN532: Đọc UID thẻ, hỗ trợ giao tiếp SPI.
- Servo motor: mô phỏng barie/nhánh chắn.
- Màn hình OLED: Hiển thị trạng thái, ID thẻ, thông báo lỗi.
- Cảm biến: cảm biến hồng ngoại để phát hiện xe đến.
- Nguồn: cấp cho ESP32, servo.

Phần mềm / môi trường phát triển

- Arduino IDE: Soạn, biên dịch và flash firmware cho ESP32.
- Server: Java Spring Boot (REST API + business logic).
    - Database: MySQL để lưu giao dịch, logs, trạng thái thẻ.
    - Build/run: Maven, deploy trên máy dev.
- Công cụ mô phỏng & kiểm thử: Postman (test API) kết hợp mô phỏng với mô hình phần cứng thực tế.
- IDE & quản lý mã nguồn: VS Code, Git/GitHub.

5.2. Các bước triển khai

5.2.1 Các bước chuẩn bị.

Sơ đồ kết nối phần cứng:

- ESP32 ↔ RC522: SPI (SCK, MOSI, MISO, SDA(SS), RST) + GND + 3.3V.

- ESP32 ↔ OLED: I²C (SDA, SCL).
- ESP32 ↔ Servo: PWM pin.
- Cảm biến (ultrasonic): Trig/Echo → digital IO / pulseIn.

Giao thức truyền data:

- HTTP REST: đơn giản, ESP32 gửi POST /api/transaction khi đọc thẻ.

5.2.2. Bước phát triển firmware (ESP32)

- Khởi tạo Wi-Fi (SSID/password).
- Khởi tạo các thư viện: RFID, OLED, servo, cảm biến.
- Luồng chính khi phát hiện thẻ:
    - Khi RFID đọc UID → đọc trạng thái cảm biến phát hiện xe → hiển thị UID lên OLED.
    - Gửi request tới server (HTTP POST /api/transaction).
    - Đợi phản hồi từ server: approve/reject + thông tin số tiền, balance, message.
    - Nếu approve: mở servo (mô phỏng nhấc barie), hiển thị thông báo, ghi log local.
    - Nếu reject: hiển thị lý do, không mở barie.
    - Ghi log sự kiện local (timestamp, UID, status, latency).
- Cơ chế retry & offline:
    - Nếu không kết nối được server, lưu giao dịch vào bộ nhớ (EEPROM hoặc SPIFFS/LittleFS) và retry theo chính sách (FIFO).
    - Bảo đảm không mất giao dịch khi mất mạng.

5.2.3. Bước phát triển server (Spring Boot)

- Thiết kế API:

    - POST /api/transactions — nhận yêu cầu quét: payload { deviceId, tagUid, timestamp, sensor }.
    - GET /api/tags/{uid} — tra thông tin chủ thẻ (balance, loại thẻ).
    - POST /api/transactions/{id}/confirm — xác nhận giao dịch (nếu cần).
- Logic xử lý:
    - Kiểm tra hợp lệ (thẻ tồn tại, balance đủ, blacklist…).
    - Tính phí (cố định hoặc theo biểu phí).
    - Cập nhật balance, lưu transaction record.
    - Gửi response tới device { status: "ok"/"fail", newBalance, msg }.
- Bảo mật:
    - Xác thực: API key hoặc token giữa device và server.
    - Logging và auditing: lưu full trail cho mỗi giao dịch.
- Triển khai:
    - Local dev → staging → production. Dockerize Spring Boot app + DB.
    - Đặt cấu hình cho các môi trường (application-dev.properties, prod…).

5.2.4. Bước tích hợp & kiểm thử

- Test unit & integration cho server (JUnit, MockMVC).
- Test firmware: mô phỏng thẻ (có thể dùng thẻ thật hoặc mô phỏng UID), test offline mode, test servo action.
- Kịch bản end-to-end:
    - Kịch bản chuẩn: thẻ hợp lệ → open barrier.

    - Kịch bản edge: thẻ blacklist, không đọc được, kết nối mất -> lưu offline.
- Đo lường và tuning: đo latency request-response, thời gian mở servo, tỉ lệ đọc RFID thành công.

5.3. Đánh giá và nhận xét kết quả

5.3.1. Hiệu năng & đáp ứng (Performance)

- Ưu điểm: Kiến trúc REST đơn giản, dễ phát triển.
- Hạn chế: ESP32 có giới hạn bộ nhớ khi dùng TLS + nhiều thư viện; nếu dùng HTTP với nhiều cert sẽ tốn RAM. Nếu latency trung bình > 500 ms.

5.3.2. Độ tin cậy & Robustness

- Cần cơ chế retry, idempotency (transaction ID) để tránh duplicate khi replay offline.
- Quản lý nguồn servo (nguồn riêng) để tránh reset ESP32 do sụt áp.

5.3.3. Độ chính xác đọc thẻ

- RFID gần như đáng tin cậy nhưng dễ bị nhiễu (khoảng cách, góc, shield, nhiều tag gần nhau).
- Tối ưu: debounce, require presence sensor để chỉ đọc khi xe đứng yên.

5.3.4. Bảo mật & Privacy

- Bảo vệ UID: không lưu plaintext trong logs công khai; dùng hashing hoặc mã hoá khi cần.
- Xác thực device: token-based; logging audit trails.
- Quy định dữ liệu: tuân thủ quy định lưu trữ thông tin cá nhân.

5.3.5. Các vấn đề thực tế

- Vấn đề: đọc RFID trùng lặp khi nhiều thẻ cùng khu vực.

- Vấn đề: latency cao do DB chậm.
- Cải tiến:
    - Thêm chữ ký số cho giao dịch.
    - Hỗ trợ OTA cho ESP32.
    - Hệ thống dashboard realtime theo dõi throughput, lỗi.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, nhóm đã xây dựng được ứng dụng mô phỏng hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) với các chức năng cơ bản: nhận diện phương tiện, trừ tiền tự động từ tài khoản, ghi nhận giao dịch và thống kê doanh thu.

Ứng dụng đã mô phỏng được quy trình hoạt động thực tế của hệ thống ETC, giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách thức giao tiếp giữa phương tiện – trạm thu phí – hệ thống xử lý trung tâm.

Hệ thống vận hành ổn định trong môi trường giả lập, giao diện thân thiện, có khả năng mở rộng thêm nhiều trạm thu phí hoặc loại phương tiện khác.

Đề tài đã góp phần nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giao thông thông minh, đồng thời tạo nền tảng cho các nghiên cứu và thử nghiệm thực tế sau này.

6.2. Hạn chế của đề tài

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, đề tài mới chỉ dừng ở mức mô phỏng phần mềm, chưa tích hợp thiết bị phần cứng thực tế như cảm biến RFID, camera ANPR hay barie tự động.

Các thuật toán nhận dạng và xử lý giao dịch được giả lập đơn giản, chưa tối ưu cho quy mô hệ thống lớn.

Hệ thống chưa có cơ chế bảo mật và xử lý lỗi nâng cao, cũng như chưa tích hợp đầy đủ các hình thức thanh toán điện tử phổ biến hiện nay.

Giao diện mô phỏng còn mang tính minh họa, chưa tái hiện hoàn toàn môi trường vận hành thực tế của trạm thu phí.

6.3. Định hướng phát triển trong tương lai

Tích hợp thiết bị phần cứng thực tế (RFID Reader, cảm biến, camera) để mô phỏng chính xác hơn hoạt động thu phí.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận dạng biển số và phát hiện phương tiện vi phạm.

Phát triển mô hình Multi-Lane Free Flow (MLFF) – cho phép xe qua trạm ở tốc độ cao mà không cần dừng.

Mở rộng hệ thống thanh toán điện tử, kết nối với ví Momo, VNPay hoặc ngân hàng.

Tối ưu giao diện người dùng và nâng cao tính bảo mật, hướng tới một mô hình ITS – Giao thông thông minh hoàn chỉnh.